# 반도체/후공정

## 전공정의 빈자리! 이제는 with후공정!

2022년 전망

**Overweight**

비중확대, 유지

**1H21 Review:** 반도체 기술경쟁이 전공정인 초미세공정에서 후공정인 첨단 패키징으로 확대되고 있는 추세이다. 인공지능(AI)부터 전기차까지 폭증하는 데이터를 소화할 수 있는 반도체 성능이 요구되기 때문이다. 시스템반도체의 수요가 증가하는 만큼 후공정 기업들이 수혜를 볼 것으로 예상할 수 있다. 이를 증명하듯 삼성전자, TSMC, 인텔 모두 후공정에 공격적인 투자를 진행중이며, OSAT 기업인 엘비세미콘, 하나마이크론, 네패스아크 모두 테스트 섹터를 위한 투자를 진행하고 있다. 이러한 후공정관련 산업의 성장은 최소 2022년 후반까지는 유지될 전망이다.

### 패키징

전통적인 리드프레임 계열의 방식인 QFN, TSOP 등에서 2) 솔더블, 범프 등을 이용하는 BGA, FC(flip-chip) 등 기술을 거쳐 3) 고집적 다기능 소자 구현이 가능한 FO-WLP, TSV 등 첨단 패키징 기술로 패러다임이 변화하고 있다. 반도체 패키징 분야에서 화두가 되고 있는 첨단 패키징은 매출 측면에서 2020년 30.4억달러에서 CAGR 8%로 2026년에 47.5억달러에 달할 것으로 예상된다.

### 테스트

초창기의 테스트는 양산 제품에 대해 불량(영구적 오류)을 걸러내는 필터링 위주로 진행했다. 하지만 현재는 신뢰성 불량을 사전 차단하고, 수율을 향상시켜 원가 절감에 기여하며, 제품의 연구·개발에 도움을 주는 등 그 역할이 점차 확대되고 있다. 테스트 공정은 장치 산업이기 때문에 라인 구축에 대규모 투자가 필요하다. 이에 관련 기업들이 적극적으로 투자를 확대하고 있다.

### 정책과 R&D

1) 공급망 안정화를 위한 'K-반도체 벨트' 조성, 2) 반도체 제조 중심지 도약을 위한 인프라 지원 확대, 3) 인력・시장・기술 등 반도체 성장기반 강화, 4) 국내 생태계 보호를 위한 반도체 위기대응력 제고. 시스템 반도체 분야 R&D 총투자액은 17년 7,814억원, 18년 7,801억원, 19년 8,594억원으로 3년간 총 투자액은 약 2조 4,211억원이다. 이 중 반도체 패키징 분야는 총 3,824억원 규모로 16.1%의 비중을 차지하고 있다.

### Top Picks: 리노공업, 네패스아크, TSMC, 한미반도체

1) 리노공업은 전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE와 반도체 검사용 소켓을 자체브랜드로 개발하여 IT 관련 디바이스의 수혜를 받고 있다.

2) 네패스아크는 경쟁사들 중 가장 많은 AP 웨이퍼 테스트 증설을 진행해 엑시노스 출하량 증가에 대한 수혜를 가장 크게 받을 전망이다.

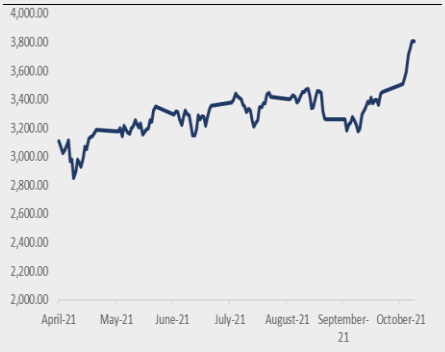
3) TSMC는 후발주자이지만 일본 거점을 통해 세계 최고 수준의 소재 장비 기업과 협력하여 패키징 기술을 개발 중이다.

4) 한미반도체는 마이크로 쏘를 통해 반도체 패키지 절단 장비를 국산화하였으며, 비전 플레이스먼트와 결합해 시너지효과를 낼 계획이다.

Top-picks

| 종목명 | 투자의견 | TP(2021) | CP(11/21) |
|---|---|---|---|
| 리노공업 (058470) | BUY | 212,500원 | 175,700원 |
| 네패스아크 (330860) | BUY | 62,400원 | 50,400원 |
| TSMC (TSM) | BUY | 133 USD | 120 USD |
| 한미반도체 (042700) | BUY | 44,300원 | 32,350원 |

Sector Index




Research Team 1

| | | |
|---|---|---|
| 팀장 | 32기 황성재 | crazay2086@naver.com |
| | 30기 김나현 | nahyun970@naver.com |
| | 32기 홍윤서 | sjyshong@gmail.com |
| | 33기 김동윤 | dymose@naver.com |
| | 33기 김성훈 | wolves15@naver.com |
| | 33기 서제덕 | tjwpejr07@naver.com |

Ⅰ. 후공정 같이가요!

1. 산업의 쌀 반도체

2. 간단히 보는 반도체 8대 공정

3. 전공정 잠시 쉬어, 후공정 내가 나설 차례야!

4. 후공정을 진행하고 있는 기업들

II. 이젠 자네가 알던 패키징이 아냐

1. 후공정의 First-runner, 패키징

2. 패키징의 현트렌드와 성장성

3. 게임 체인저=첨단 패키징 High-end에 진심인 IDM과 파운드리

4. OSAT도 여전히 무시 못해

5. 진정한 마무리투수가 되려면? 소재·부품·장비도 중요해!

III. 마무리 공정. 테스트

1. 테스트 뭔데?

2. 요즘 테스트는 어떤데?

3. 테스트 소부장 기업

Ⅳ. 국내·외 주요 정책과 R&D

1. 내꺼만 있으면 돼! 높은 반도체 자급률만이 살 길

2. K-POP, K-DRAMA, K-FOOD, …, K-반도체!

3. R&D 투자동향

V. 산업이슈 & 리스크

1. AI 시대에 패키징이 중요해??응 겁나 중요해

2. 나 OSAT 인데 지금 투자해야되거든? 좀 나와줄래..?

3. 요즘 인텔이 생각하는 패키징 기술은?!

4. 패키징 경쟁의 극심화 삼성 vs TSMC vs 인텔

5. 소재·부품·장비의 높은 해외 의존도

6. 전문인력 부족

# Ⅰ. 후공정 같이가요!

**세계 경제에서 너무나 중요한 반도체**

## 1. 산업의 쌀 반도체

반도체는 '산업의 쌀'이라고 불릴 만큼 그 중요성이 대단하다. 우리가 사용하는 일상의 전자제품부터 슈퍼컴퓨터까지 모든 전자기기는 반도체를 필요로 한다. 1940년의 최초의 트랜지스터부터 집적 기술을 통해 소형화, 데이터 처리 속도의 향상, 전력 소모량의 감소를 추구하며 엄청난 기술 발전을 지속해 왔다. 반도체 기술 발전은 다른 산업들의 디지털 혁신들을 불러 일으켰다.

최근에는, 과거의 슈퍼컴퓨터도 처리할 수 없었던 양의 데이터와 연산을 현재의 평범한 PC에서도 처리할 수 있게 되었다. 또한 코로나19로 인하여 재택근무, 원격수업, 전자상거래의 일상화로 디지털 전환이 더욱 가속화 되었으며 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능과 같은 4차산업혁명이 도래하고 있다. 이에 따라 고차원의 반도체를 다량 필요로 하게 되었다. 이와 같이 폭발적인 수요증가는 반도체 부족현상을 발생시켰으며, 더 나아가 미중무역갈등과 중국- 타이완 분쟁과 같은 정치적 이슈들로 반도체 시장환경의 예측과 경영이 더더욱 어려워지고 있다. 각 국가와 기업들은 안정적인 반도체 수급에 심혈을 기울이고 있으며, 몇몇 국가는 반도체 국수주의적 행보를 보이고 있다. 점점 더 세계경제에서 반도체의 중요성은 커져가고 있다. 고차원적 기술을 향해 각 반도체 기업들은 천문학적인 금액을 투자하고 있으며, 우위로 올라서기 위한 기술 경쟁은 치열해지고 있다.

### 1) 반도체란?

**반도체=집적회로(IC)**

반도체(Semiconductor)를 글자 그대로 접근하면 반(Semi, 半), 도체(Conductor, 導體)의 합성어로 반쯤은 도체라는 의미로 접근할 수 있다. 전류가 흐른다는 범주에 포함되어 '도체'라고 간주할 수 있다. 하지만, 주어지는 조건에 따라 전류가 잘 흐를 수도, 잘 흐르지 않을 수도 있는 성질을 가진 물질을 반도체라고 한다. 산업적인 측면에서 본다면, 실리콘과 같은 반도체 물질로 만들어, 반도체의 특성을 이용한 전자부품인 반도체 소자를 이야기한다. 즉 트랜지스터나, 집적회로(IC)를 대부분 의미한다.

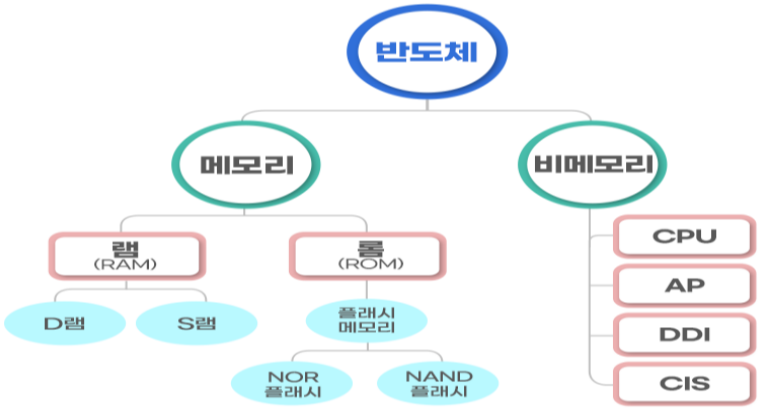
트랜지스터란 반도체의 특성을 활용해 전자신호나, 전류를 스위칭, 증폭해 준다. 트랜지스터 등장 이전에는, 커다란 진공관을 통해서 전류를 통제하였다. 하지만, 트랜지스터의 등장 이후 전류는 더욱 효과적으로 통제하면서, 획기적으로 전자기기의 소형화를 이루어 낼 수 있었다.

집적회로(IC)란, 이러한 많은 숫자의 트랜지스터 다른 회로 소자들과 함께 고밀도로 집적시켜 설계한 것을 의미한다. 이를 통해, 더욱더 전자기기를 작게 만들 수 있었으며, 소모되는 전력도 크게 감축시켰다. 또한 더욱 많은 트랜지스터를 모을 수 있어, 컴퓨터의 처리능력 향상으로 이어졌다. 현재 컴퓨터의 CPU에는 거의 400억 개에 육박하는 트랜지스터가 포함되어 있다. 만일 집적회로 없이 모든 트랜지스터를 분리형 회로로 CPU를 만든다면 약 1Km$^2$ 면적이 필요할 만큼 그 집적도는 엄청나다.

현재 반도체는 실리콘으로 만든 웨이퍼 위에 집적회로를 새긴 후 잘라내는데, 집적회로도 엄청나게 세밀화되어, 한 개의 칩 안에 수백만 개의 회로가 들어가게 된다. 흔히 10나노 5나노라고 불리는 것은, 반도체 안에 회로 선 폭을 나타내는 말로, 회로선폭이 줄어들수록 더욱 많은 회로가 들어가고 반도체 성능은 그만큼 향상된다.

## 2) 반도체에는 뭐가 있을까?

반도체의 종류




출처: 삼선자산운용, RFS Team 1

**메모리에서 주목할 것은 DRAM, NAND**

반도체는 기능으로 두 가지로 나눌 수 있다. 정보를 저장할 수 있는 메모리 반도체와 정보저장 없이 연산이나 제어기능을 수행하는 비메모리 반도체로 구분된다.

메모리 반도체는 전원이 유지되는 동안 사용자가 자유롭게 데이터를 읽고 기록하고 지울 수 있는 휘발성 기억장치 램(RAM)과 자유로운 데이터 작성은 어렵지만 전력공급과 무관하게 데이터가 유지되고 읽을 수 있는 롬(ROM)으로 나눌 수 있다. RAM에는 DRAM을 주목해야 한다. DRAM은 처리 속도가 조금 느리고, 시간이 지나면 데이터를 잃지만 간단한 구조와, 높은 집적도, 저렴한 가격이 특징이다. 대부분의 PC와 전자기기에서는 DRAM을 사용한다. ROM에는 NAND FLASH를 보아야 한다. NAND FLASH는 직렬형으로 배치되어 있어 데이터를 쓰는 속도가 빠르고, 대용량화를 할 수 있다는 장점이 있다.

메모리 반도체는 소품종 대량생산의 제품이고, 기술력과 더불어 생산력이 경쟁력의 핵심 요인이다. 따라서 대규모의 집중 투자를 추구하고, 대기업형 사업구조를 띄고 있다. 모든 공정을 한 기업에서 도맡아 하는 경향을 보이며, 또한 수요가 특정기기와 특정 시기에 몰려 있어 수요공급 불균형이 지속적으로 발생한다.

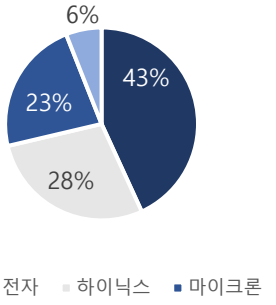
**시스템 반도체는 기술력의 결정체!**

메모리 반도체에서는 DRAM과 NAND가 53% 40%의 시장 비중을 가지고 있다. 한국 기업들은 메모리 반도체 시장에서 세계적으로 두각을 보이고 있다. DRAM의 경우 삼성전자, SK하이닉스 미국의 마이크론의 과점 체제이다. NAND FLASH의 경우 삼성전자, 키옥시아, SK하이닉스 등 6개의 기업들이 시장을 지배하고 있다. 두 한국 업체의 비중은 각각 약 72%, 48%로 매우 높다. 특히 SK하이닉스가 인텔의 NAND FLASH 사업부를 인수를 확정한 상태이고, 중국 당국의 승인만을 앞둔 상태이기 때문에 더욱 점유율이 높아질 전망이다. 하지만 시스템 반도체는 대표적으로 컴퓨터의 CPU(central processing unit), 모바일 기기의 AP(application Processor)가 있다. 추가적으로 CIS(CMOS Image Sensor)와, DDI(Display Driver IC) 등이 있다. 시스템 반도체는 다품종 소량생산에 특화되어 있다. 시스템 반도체의 설계는 극도로 고도의 설계 기술이 요구되고 개발기간이 오래 걸린다. 또한 기업별로 반도체의 완전히 다른 설계가 가능하고, 그에 따라 성능이나 제조원가가 천차만별이므로, 창의적인 아이디어의 핵심 기술이 기업의 경쟁력을 좌우한다. 또한, 수요자 별로 각기 다른 제품을 요구하기 때문에 각 공정별로 특화된 기업에 의한 분업화가 일반적이다. 특화된 시장과 다양한 품목이 존재하여 수요 변화가 잘 일어나지 않으며, 수급불균형이 드문 편이다. 뛰어나 데이터 계산 능력이 필요한 4차산업혁명에 따라 더욱 수요가 증가의 잠재력이 크다고 전망되고 있다.

시스템 반도체는 반도체 시장에서 56%를 점유하고 있고, 특히 시스템 반도체 시장에서 반도체 설계 공정이 차지하는 비중은 60%라고 예측되고 있다. 한국기업의 경우 시스템 반도체에서의 영향력은 미미하다. 한국기

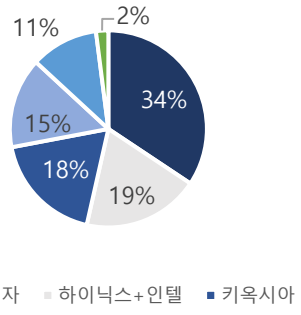
업은 시스템 반도체 시장에서 2.2%의 점유율에 불과하다. 그 중 한국기업들은 시장이 크고 이익률이 높은 CPU와 AP보다는 CIS, DDI에 설계 생산에 치우쳐 있다. 또한 시스템 반도체 설계보다는, 위탁 생산인 파운드리 분야에 집중하고 있다. 시스템 반도체를 설계하는 기업은 국내 기업 중 삼성전자가 거의 유일하다. 여러 국내 기업들의 시스템 반도체를 향한 도전과 기술력 확보가 절실한 상황이다.

212Q 세계 DRAM 시장 점유율




출처: 트랜스포트, RFS Team 1

212Q 세계 NAND FLASH 시장 점유율




출처: 트랜스포트, RFS Team 1

## 2. 간단히 보는 반도체 8대 공정

**어렵지만, 어렵지 않은 반도체 8대공정**

한눈에 보는 반도체 8대공정




출처: 삼성전자, RFS Team 1

| 8대 공정 | 공정 과정 설명 |
|---|---|
| 1. 웨이퍼 공정 | 반도체의 집적회로들이 올라와 새겨지는 웨이퍼가 가장 먼저 생산된다. 먼저 실리콘을 녹이고 식히는 과정을 통해 잉곳을 만든다. 이를 얇게 절단해 웨이퍼를 만든다. 흠결이나 거친 표면을 방지하고 웨이퍼의 표면을 연마하고, 세척하고, 오염물질을 검사하는 과정을 마지막으로 거친다. |
| 2. 산화공정 | 산화공정은 800도 고온에서 산소나 수증기를 실리콘 웨이퍼 표면과 화학적 반응을 통해 실리콘 산화막을 형성시키는 공정이다. |

| | |
|---|---|
| 3. 포토공정 | 포토공정은 빛을 이용하여 회로 패턴을 웨이퍼에 그리는 공정이다.<br>먼저 빛에 민감한 감광액을 웨이퍼에 도포를 하여 웨이퍼를 사진처럼 인화지로 만들어 준다. 후에 장비를 이용하여, MASK의 회로패턴에 빛을 통과시켜 웨이퍼에 같은 회로 패턴을 그린다. 마지막으로 현상액을 뿌려, 각 영역들을 선택적으로 제거해 회로 패턴을 제거한다. |
| 4. 식각공정 | 박막공정은 웨이퍼 위에 특정 물질을 박막의 두께로 입혀 전기적 특성을 가지게 한다.<br>금속 박막을 물리적으로 씌우거나 화학적인 분말을 통해 전기적 특성을 가지게 하는 두가지 방식이 있다. 최근 화학적 방식 중 플라즈마 방식을 통해 오염의 위험성을 줄이려고 노력하고 있다. |
| 5.박막공정 | 박막공정은 웨이퍼 위에 특정 물질을 박막의 두께로 입혀 전기적 특성을 가지게 한다. 금속 박막을 씌우는 방식이나, 화학반응의 입자들을 수증기 형태로 쏘아 증착 시키는 방식이 있다. |
| 6. 배선공정 | 배선 공정은 반도체의 회로패턴을 따라 금속선을 이어주는 과정이며, 소자들을 동작 시키고 각각의 신호가 안 섞이고, 잘 전달되도록 선을 연결하는 작업이다. 주로 금속선으로 알루미늄, 텅스텐이 쓰인다. |
| 7. EDS공정 | EDS는 전기적 특성 검사를 통해서 웨이퍼 상태의 칩들이 품질이 불량한지, 기준에 부합하는지 체크하고 양품이 될 가능여부를 판단하는 과정이다. 몇몇 수선이 가능한 칩들은 양품으로 재가공 하는 과정을 거치고 불량칩들은 검은 잉크를 찍어 더 이상 작업을 진행하지 않는다. |
| 8. 패키징+테스트 공정 | 패키징은 다양한 외부 환경으로부터 안전하게 보호되고, 전기적으로 연결하여, 완제품을 만드는 것이다.<br>먼저 웨이퍼에 그려진 칩을 절단해 낱개의 칩으로 만든다. 분리된 칩을 리드 프레임 위에 올려놓고, 반도체 칩을 가는 금선을 사용하여 연결하는 작업을 거친다. 마지막으로 칩과 연결된 금선 부분을 보호를 위해 화학수지로 밀봉하면 패키징은 끝이 난다.<br>이후 패키징 테스트를 통해 다시 한번 불량의 유/무를 선별하고 고유 이름을 입력한다. 비즈니스 및 고객사의 요구조건에 따라 출하 방식이 결정되면 최종 출하 검사를 하고 제품이 출하된다. |

## 3. 전공정 잠시 쉬어, 후공정 내가 나설 차례야!

**전공정은 기술적 한계에 도달하였다**

4차 산업혁명의 대두와 그중 빅데이터 처리, AI의 머신러닝을 위해서 초 고성능의 컴퓨터를 필요로 하게 되었다. 또한 다양한 산업에서 디지털화가 진행되며 각 산업군에 맞는 특정 기능의 반도체를 수요가 증가하고 있어, 다양한 수요를 만족시키기가 어려워지고 있다. 따라서 더욱 고성능과 집적화된 반도체가 필요로 하고, 다기능의 소자 구현을 한 반도체를 필요로 하고 있다.

반도체를 만들기 위해서는 웨이퍼 설계와 제조를 하는 전공정과 패키징과 테스트를 하는 후공정을 거치게 된다. 현재까지 상대적으로 후공정 보다는, 전공정에서 고밀도, 고성능, 고효율을 이끌어 내기 위해서 많은 투자가 이루어졌다. 하지만, 미세공정이 5나노 미만까지 초 미세화 되고 더욱 미세화 시키기에는 기술적 발전의 한계에 봉착하였다. 또한 미세공정으로의 발전이 이끌어내는 성능과 효율적인 생산도 어려워지고 있다. 하지

만, 아직까지 전공정의 기술에 비해 후공정의 기술이 뒷받침되지 못하는 상황이다. 따라서 미세공정의 대안으로 차세대 후공정이 주목받고 있는 상황이다.

실제 고속 전자제품의 경우 전체 전기신호 지연은 50% 이상이 칩과 칩 사이에 발생하는 패키징 지연에 의해 발생하고, 향후 시스템의 크기가 더욱 커져 더욱 많이 칩이 들어갈수록 전기 신호 지연은 더욱 증가할 것으로 예상하고 있어, 후공정 기술의 중요성은 더욱 커지고 있다.

**후공정은 발전의 여지가 충분하다**

후공정 패키징 기술을 통하여, 칩의 밀접도와 전기 신호 속도를 더욱 높여 전체 칩 성능을 더욱 높일 수 있을 것이다. 또한 기술을 통해 원가를 줄여, 효율적인 생산을 해낼 수 있다. 또한 여러 종류의 내재화된 패키징을 통해서 다양한 고객들의 수요를 충족할 수 있을 것으로 예측된다.

또한 최근 후공정 테스트 공정이, 양산 제품을 불량만을 걸러내는 필터링 역할보다는 불량을 사전 차단하고, 수율을 더욱 향상시키는 역할로 나아가고 있다. 현재 전공정에서 효율적 생산은 한계에 부딪히고 있지만, 테스트의 역할 확대는 한계를 뛰어넘을 수 있게 해준다.

세계적 반도체 기업들도 현재 후공정 기술에 집중하고 있다. 지난 6월 초 AMD는 TSMC와 협업해 새로운 3D 칩렛 패키징 기술을 소개하여 더욱 많은 CPU 코어를 한정된 공간에 집약할 수 있음을 보여주어, 같은 성능에 더욱 저렴한 가격의 제품을 선보였다. 또한 신제품 '라이젠 5900X'의 프로토 타입을 보여주며, 패키징 신기술을 통해 15%의 성능 개선을 보여주었다. 이는 전공정의 기술 발전 없이도, 성능 개선을 보여주는 예시가 되었다. AMD 이외에도, 인텔과 삼성전자 같은 IDM 기업들도, TSMC와 같은 파운드리 기업도 차세대 후공정 기술을 통해 반도체의 성능 향상을 이끌어 내고 있다.

## 4. 후공정을 진행하고 있는 기업들

반도체의 생태계




출처: RFS Team 1

**후공정은 다양한 기업에서 진행중**

반도체 생산에서 후공정인 EDS테스트, 패키징, 패키징 테스트를 하는 기업들의 종류는 크게 IDM, 파운드리, OSAT로 나눌 수 있다.

### IDM(종합 반도체 기업)

IDM(종합 반도체 기업, Integrated device manufacturer)은 모든 반도체 생산 공정을 종합적으로 갖춘 기업이다. 엄청난 규모의 생산 시설을 필요로 하는 웨이퍼 생산 설비인 팹(Fab)을 갖추고 있어야 하고 또한 반도

체 설계를 직접 수행한다. 또한 웨이퍼 가공, 패키징, 테스트의 과정을 모두 수행한다. 메모리 반도체의 삼성전자, SK하이닉스/시스템 반도체의 삼성전자, INTEL이 가장 대표적이다. 과거 80년대에는 반도체 생산에서 IDM 기업 형태를 당연하게 여겼으나, 반도체가 고차원 화 됨에 따라서, IDM 홀로 모든 과정을 진행하기에는 한계를 보이고 있다. 따라서, 많은 기업들이 사업 방향성을 바꾸려고 노력하고 있다. 대표적으로 INTEL의 경우에는 IDM에 집중하기 보다 파운드리 사업을 확장하려고 시도하고 있다.

최근 반도체 패키징이 기술적 기준이 더욱 높아지고, 패키징 소형화가 요구됨에 따라서, IDM이 패키징 기술을 주도하고 있다.

## 파운드리(Foundry)

파운드리(Foundry)기업은 반도체 산업에서의 위탁 생산 전문 업체를 의미한다. 80년대 중반 뛰어난 기술력을 가졌지만, 웨이퍼 생산 설비(Fab)가 부족한 반도체 설계기업들이 늘어나면서, 그들의 생산을 대신해 줄 파운드리 기업들이 등장하였다. 반도체 설계기업들이 위탁하는 제품을 대신 생산하여 이익을 얻는다. 효율적 반도체 생산을 위해서 수조원대 막대한 시설 투자비용이 필요로 하고, 고도의 생산 기술이 필요로 한다. 패키징과 테스트 공정의 경우 파운드리 업체에서 직접 수행하는 방식과 이후 설명할 OSAT나 테스트 하우스에 외주를 맡기기도 한다. 대표적인 기업으로 TSMC, 삼성전자 파운드리 사업부, SMIC 등이 있다.

반도체 설계 업체들의 비용과 손상의 우려로 통합적인 과정을 선호하고 있고, 기술적인 기준이 더욱 높아짐에 따라 IDM과 같이 파운드리 기업들은 패키징을 Turn Key 방식으로 통합 일원화하여 이루어지며, 후공정 기술을 선도하고 있다.

## OSAT

OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly & Test)는 반도체 패키징 및 테스트 수탁기업이다. 반도체 펩 공정을 통해서 만들어진 웨이퍼를 패키징 하는 작업과, 품질과 신뢰성 검사를 도맡아 한다. IDM과 파운드리 기업들이 이 과정들을 수탁하고 생산의 효율성을 높이고, 전문화하려 한다. OSAT 기업마다 다루는 제품과 보유한 패키징 기술도 달라, 각 기업이 타겟으로 하는 시장(ex. DRAM)이 다르다. 보통 메모리 반도체의 경우 IDM의 형태가 대표적이므로, 많은 물량을 스스로 패키징과 테스트를 거치며, 필요한 경우에만 OSAT로 넘기는 경우가 많다. 하지만, 시스템 반도체의 경우 여러 종류의 제품에 정교하고 다양한 설계가 필요하며 다품종 소량생산이 특징이다. 따라서 IDM업체나, 파운드리 업체에서 기술력이 뛰어난 OSAT에게 많은 물량을 후공정을 시킨다.

OSAT 중에서도 패키징을 주요 사업 구조로 가진 기업들과, 테스트를 주로 하는 테스트 하우스, 모든 후공정을 도맡아서 하는 Turn Key 업체들로 나눌 수 있다. OSAT 기업들은 파운드리 업체와 더불어, 설계 기업들과도 긴밀한 공조를 통해서 고품질의 반도체를 엄선하려고 노력을 기울이고 있다.

웨이퍼를 생산하는 전공정 기업들의 기술 발전도 중요하지만, 그 한계에 부딪히고 있는 만큼, 전공정 기업들과 반도체 패키징과 테스트를 도맡아 하는 후공정 기업들과의 유기적인 관계와 생태계 구축이 매우 절실한 상황이다. 국가적인 사업 지원 정책과 적극적인 R&D가 이루어져야 생태계 구축이 가능하고 반도체의 기술 발전과 산업이 성장할 수 있다.

# II. 이젠 자네가 알던 패키징이 아냐

## 1. 후공정의 First-runner, 패키징

**패키징이란?**

진심을 담아 지인에게 전하는 선물, 수많은 고민 끝에 고른 선물은 상대방에게 전해지기 이전에 정성스러운 포장으로 마무리된다. 반도체의 후공정에 속해 있는 패키징과 테스트 역시 이 같은 원리로 이해하면 쉽다. 그렇다면 후공정의 첫 주자, 패키징(Packaging)은 무엇일까? 전공정에서 만들어진 웨이퍼를 개별 칩 단위로 분리, 전기적으로 연결해 최종 제품인 반도체를 제품화하는 것, 그것이 바로 패키징이다. 전공정에서 완성된 웨이퍼의 반도체 칩에서 낱개로 하나하나 잘라낸 베어칩(bare chip) 또는 다이(die) 상태만으로는 외부와 전기신호를 주고받을 수 없는 것은 물론, 외부 충격에 의해 손상되기도 매우 쉬운 성질 때문에 반도체의 집적회로(IC)가 기판이나 전자기기에 장착이 되기 위해선 그에 걸맞은 포장이 필수적이다. 이와 같이 패키징은 칩이 외부와 신호를 용이하게 주고받을 수 있도록 길을 터주고, 다양한 포장 기술을 통해 반도체 제조의 끝마무리 역할을 톡톡히 한다.

### 1) 패키징의 Function, 뻔하지만 Fun하게 배우자

**패키징의 4가지 기능**

① 전력 공급: 패키징은 반도체 소자에 필연적인 전력을 공급해야 하므로 저잡음 전력/접지회로 구현, 관련 재료, 공정 등은 패키징 구조와 긴밀한 연관성을 갖는다.

② 신호 연결: 소자 간 연결은 물론 반도체 칩과 메인 PCB(Printed Circuit Board: 인쇄 회로 기판) 간에 전기적 신호 연결을 도와준다. 신호 전달 속도와 연결의 신뢰성을 유지하기 위한 Signal Integrity(SI: 신호 무결성), 회로설계, 도체/부도체 재료, 접속 기술 등이 요구된다.

③ 열 방출: 칩 동작 시 내부회로에서 발생하는 열은 전자기기의 성능과 신뢰성에 직결되므로 칩이 작동하기 위해 열을 효과적으로 방출해야 한다. 칩이 고집적화 되고 있는 만큼 온도 상승에 따른 칩의 수명 단축을 방지하기 위해 패키징의 중요성이 부각된다.

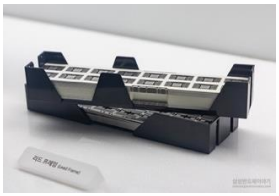
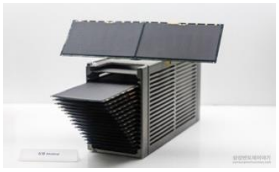
④ 외부로부터 보호: 고온, 고습, 화학약품, 불순물과 진동/충격 등 다양한 환경 변화로부터 탄탄하게 견딜 수 있도록 반도체를 보호하는 기능을 한다.

### 2) 패키징의 공정 단계 또또또또 4가지랍니다

**패키징의**

**4가지 공정 단계**

패키징 공정 4단계

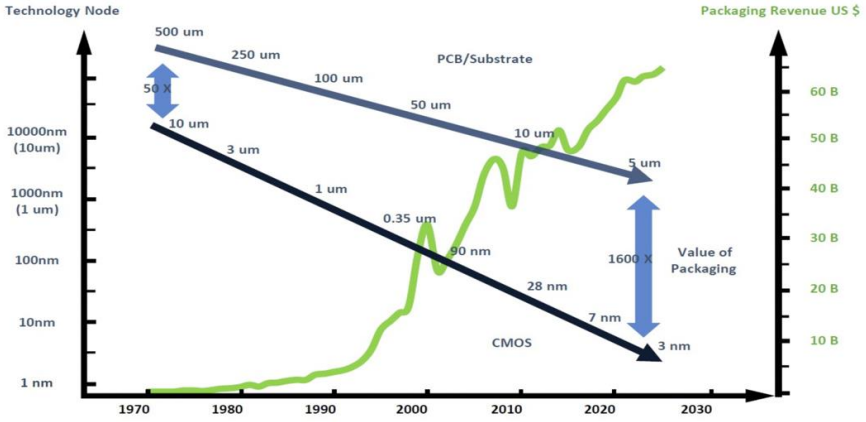
| | | |
|---|---|---|
| 웨이퍼 절단 (Wafer Sawing/ Dicing) |  | 웨이퍼를 낱개의 칩으로 분리하는 과정을 웨이퍼 절단이라 칭한다. 웨이퍼에는 스크라이브 라인(scribe line)을 따라 수백 개의 칩이 촘촘히 배열되어 있는데, 이 라인을 따라 다이아몬드 톱이나 레이저 광선을 이용해 절단한다. |
| 칩 접착 (Die Attaching) |  | 위에서 절단된 칩들은 리드프레임(lead frame) 또는 PCB(Printed Circuit Board) 위에 옮겨진다. 여기서 리드프레임은 반도체 칩과 외부 회로 간 전기신호를 전달하고 외부환경으로부터 칩을 보호, 지지해주는 골격 역할을 한다. |
| 금속 연결 (Wire Bonding) |  | 와이어 본딩은 반도체의 전기적 특성을 위해 기판 위에 접착된 기판 위에 칩의 접점과 기판의 접점을 가는 금선을 이용하여 연결하는 단계다. 전통적인 와이어 방식보다는 최근에는 고집적화되고 있는 칩의 속도를 향상시키기 위해 칩의 회로와 기판을 직접 볼 형태의 범프(bump)로 연결하는 플립칩(flip-chip) 패키지 방식이 선호된다. |
| 성형 (Molding) |  | 반도체 칩을 화학 수지로 밀봉하는 단계로, 성형 공정이라 불린다. 물리적인 환경으로부터 반도체 집적회로를 보호하고 원하는 형태의 패키지로 만드는 과정으로서, 이 단계를 거치면 우리가 흔히 아는 반도체를 비로소 눈으로 맞이하게 된다. |

출처: 삼성전자, RFS Team 1

## 2. 패키징의 현트렌드와 성장성

반도체의 미세 공정이 고도화됨에 따라 수~수십 nm 레벨의 IC와 수 um 크기의 패키지 기판 크기 격차를 해소하기 위해 패키징의 가치가 자연스레 증가하고 있다. 패키징 공정 기술이 1) 전통적인 리드프레임 계열의 방식인 QFN, TSOP 등에서 2) 솔더블, 범프 등을 이용하는 BGA, FC(flip-chip) 등 기술을 거쳐 3) 고집적 다기능 소자 구현이 가능한 FO-WLP, TSV 등 첨단 패키징 기술로 패러다임이 변화하고 있는 이유다. 즉, 전공정을 통한 IC미세화에 의존하는 비효율적인 구조를 차세대 패키징 기술 개발을 통해 개선하고자 하는 새로운 목표가 생긴 것이다.

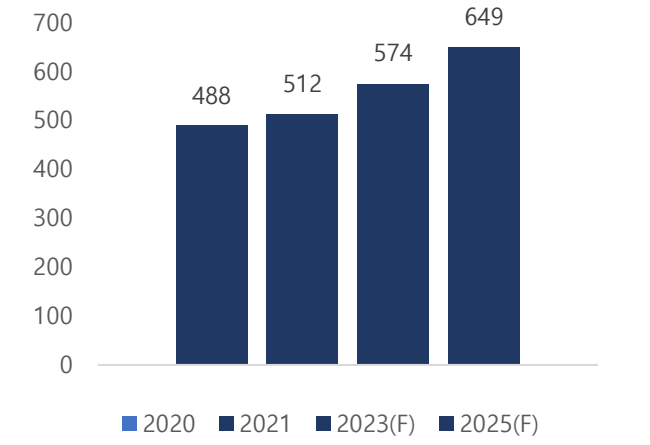
상승하는 패키징의 가치




출처: TSMC, RFS Team 1

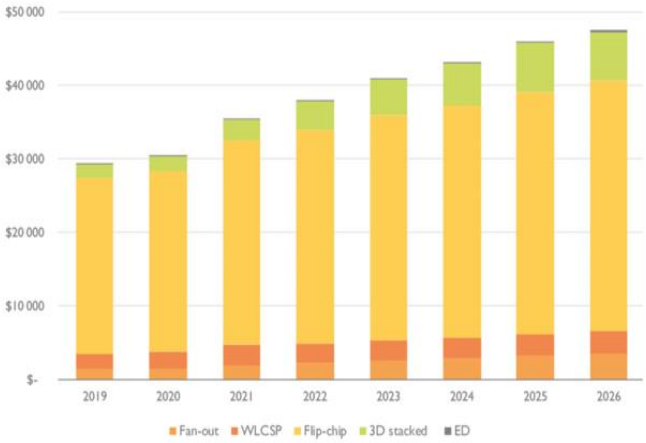
세계 반도체 패키징 시장은 지난해 488억달러(약 54조 9000억원)에서 지속적으로 성장하여 2025년에 649억달러까지 불어날 것으로 전망된다. 이와 함께 반도체 패키징 분야에서 화두가 되고 있는 첨단 패키징은 매출 측면에서 2020년 30.4억달러에서 CAGR 8%로 2026년에 47.5억달러에 달할 것으로 예상된다.

세계 반도체 패키징 시장 전망 (단위: 억달러)




출처: Gartner, RFS Team 1

첨단 패키징 기술 타입별 수익 전망 (단위: 억달러)



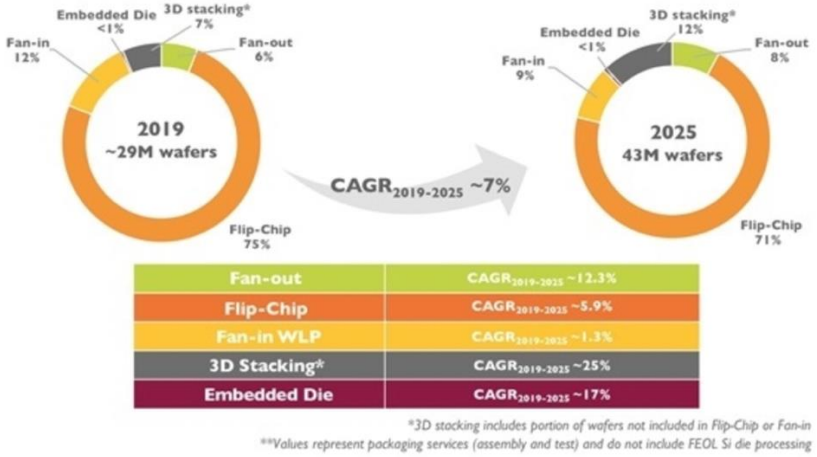

출처: Yole, RFS Team 1

**HI : 이종접합 패키징**

플립칩(FC: Flip-chip)과 같은 단순 반도체의 보호 및 연결 기능을 도와준 전통적인 반도체 패키징은 통상 OSAT 기업들이 수행해왔으나, 최근 패키지 소형화와 그에 따른 기술적 난이도 증가에 따라 대형 파운드리와 IDM 기업이 잇따라 이종접합 패키징(Heterogeneous Integration: HI)을 위한 첨단 기술 개발에 선제적으로 나서고 있는 추세다. 프로세서, 메모리, 센서, 광, RF와 MEMS 등 다양한 소자들을 이종접합 패키지로 구현하기 위해서 SiP, WLP, PLP, 2.5/3D 적층을 위한 TSV 기술 등의 고난이도 기술이 요구된다. 무엇보다도 IDM, 파운드리와 OSAT를 불문하고 3D 적층과 FO(fan-out)에 대한 2025년도까지의 연평균 성장률이 25%, 12.3%로 파이를 늘려나가고 있다는 점을 통해 패키징 시장이 주목하고 있는 현 트렌드를 파악할 수 있다. HI 패키징이 CPU, AI 및 IoT 산업까지 시스템 반도체를 중심으로 적용 분야를 광범위하게 확장할 것으로 분석되기 때문

에 이에 따른 관련 기업들은 해당 전방 산업에 적합한 성능 향상 및 생산비용 개선 효과를 동시 달성하려는 노력을 보인다.

고급 패키징 타입 각 분야별 CAGR & 점유율 (단위 : 억달러)




출처: Yole, RFS Team 1

패키징 타입별 전방 산업

| | CPU /GPU | APU | MCUs | ASICs | FPGAs | Memory | Sensors/ Actuators/CIS | Analog / Discretes | Opto-electronics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI/ML | FC, 2.5D/3D, FO, SiP | FC, FO,ED | | FC, FO | FC, 2.5D/3D, FO | FC, 3D, WB,QFN, WLCSP, SiP | | | |
| Smart automotive /Electrification/ ADAS | | | FC,WB,QFN, WLCSP | | | | FC,FO,WB, QFN, WLCSP, SiP | FC,WB,FO,QFN, ED, SiP | |
| AR/VR | | | | | | | | | |
| HPC | | | | | FC, 2.5D/3D, FO | | | | SiP, 2.5D/3D, FC,WB |
| IoT | | | FC,WB,QFN, WLCSP | | | | FC,FO,WB, QFN, WLCSP, SiP | | |
| 5G | FC, 2.5D/3D, FO, SiP | FC, FO,ED | | | | | | FC,WB,FO,QFN, ED, SiP | SiP, 2.5D/3D, FC,WB |
| Mobile | | | | | | | FC,FO,WB, QFN, WLCSP, SiP | | |
| Blockchain / Cryptocurrency | FC, 2.5D/3D, FO | | | FC, 2.5D/3D, FO | | | | FC,WB,FO,QFN, ED, SiP | |

출처: Yole, RFS Team 1

## 3. 게임 체인저=첨단 패키징 High-end에 진심인 IDM과 파운드리

### 1) FO-WLP & FO 강자 TSMC

**첨단패키징은 TSMC**

High-end 제품에 적용되는 대표 패키징 기술은 TSMC가 애플 아이폰에 들어가는 AP(application processor)를 독점 수주하는데 효자 역할을 한 FO-WLP(Fan-out Wafer Level Package)다. 기존에는 웨이퍼에 있는 다이(개별 칩)를 절단 후 패키징을 했다면, WLP 기술을 통해 웨이퍼 위의 칩들을 먼저 패키징 한 후 다이싱을 할 수 있게 되었다. WLP의 장점은 반도체 다이 면적 대로 칩 면적이 형성되어 패키지 크기를 줄임으로써 칩의 패키지가 차지하는 기능과 공간을 최적화했다는 점이다. 무엇보다 기판을 사용하지 않고 RDL(재배선층)을 사용하여 패키징 원가 절감에 효과적이다.

더 나아가, FO-WLP는 칩 바깥쪽에 패키지 I/O(Input/Output: 입출력)단자를 배치, 즉 Fan-out(FO)시킴으로써 집적화와 전기적 성능향상을 구현했다. 기존에 Fan-in(FI) 방식은I/O단자를 모두 칩 안쪽에 배치시켜야 했던 만큼 칩의 사이즈가 작아질수록 볼 크기와 피치를 함께 줄여야 했던 단점이 있었다. 하지만 FO-WLP

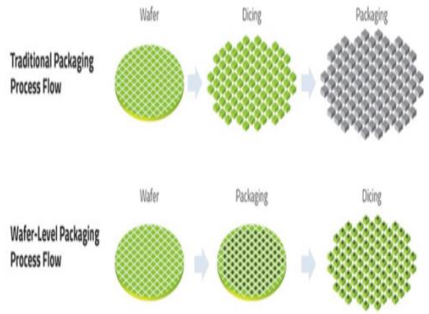
는 PCB를 사용하지 않아 원가 경쟁력이 우수할 뿐만 아니라 기존 FI-WLP 칩 크기를 1/16정도 수준으로 대폭 줄이며 두께 50% 감축, 속도 20% 향상, 전력 손실 10% 감축 등의 이점을 가져왔다.

**Fan-Out 패키징**

무엇보다도 팬아웃 패키징 기술은 무어의 법칙의 미세공정 전환 속도를 늦추면서 성능을 높여주는 기술이다. 2020년의 팬아웃 패키징 시장은 스마트폰과 스마트워치의 AP가 높은 비중을 차지했다면 올해부터는 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야에서 수요가 늘어 초고밀도 팬아웃(UHD Fan-out)이 가장 높은 매출을 차지할 것으로 전망된다. 20년도 M/S는 1위 대만 TSMC(66.9%), 대만 ASE(20%)와 5위 한국 네패스라웨(1.9%), 7위 삼성전자(0.7%)인 점을 통해, 대만은 점유율 90%를 차지하며 시장을 주도하고 있는 반면 한국은 2.6%로 부진한 수준을 보이고 있다.

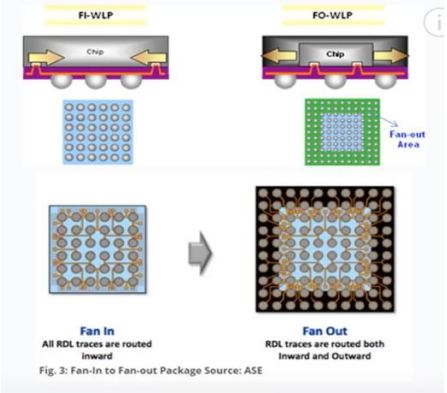
팬아웃 패키징 시장은 2020년 14억 1700만 달러에서 2026년까지 연평균 15.1% 성장해 34억 2500만 달러에 달할 것으로 전망된다. 팬아웃이 클라우드, 5G, 자율주행차, AI 반도체 등 향후 패키징 트렌드를 이끌어 갈 중심에 서 있는만큼 시장이 지금보다 두 배 이상 커진다는 의미다. 따라서, 경쟁력 확보를 위해 파운드리와 OSAT 업체 간에 기술 경쟁이 심화되고 있다. 이에 대만은 특히 TSMC를 중심으로 일본에 패키징 R&D 허브 설립, ASE는 반도체 수급난에 따라 20억 달러의 시설 투자를 발표, 한미반도체로부터 WLP, PLP 공정에 적합한 반도체 제조 장비도 구입하는 등 증설에 박차를 가한다. 이에 네패스도 2019년 팬아웃 패키징 양산에 2000억원 규모를 투자했지만, 여전히 글로벌 시장 점유율은 뒤쳐진다.

WLP



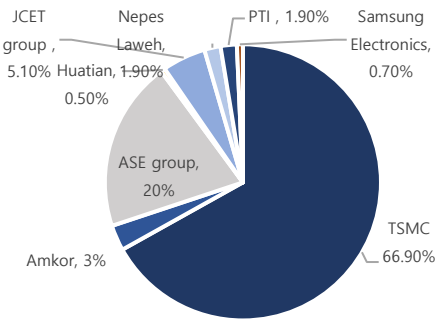

출처: TSMC, RFS Team 1

FI-WLP VS FO-WLP




출처: ASE, RFS Team 1

Fan-Out Packaging M/S




출처: Yole, RFS Team 1

Fan-out packaging market forecast




출처: Yole, RFS Team 1

Fan-out packaging representative value chain



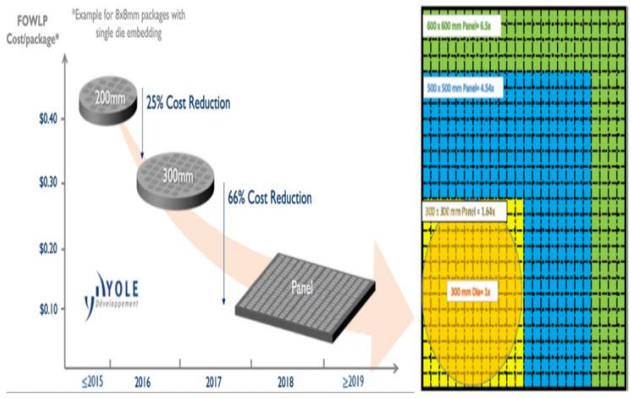

출처: Yole, RFS Team 1

## 2) FO-PLP에 힘 쏟는 삼성전자

세계에서 FO-PLP 기술을 가진 회사는 삼성전자, ASE, 파워텍, JCET와 네패스 등이 있다. 여기서 대목은 TSMC의 후공정 전략에 맞서겠다며 삼성전자가 삼성전기를 인수하며 내세운 야심작이 바로 FO-PLP라는 점이다. 2016년 TSMC의 FO-WLP 상용화로 인해 애플의 AP 물량을 전량 뺏긴 것에 대응하여 탄생한 대표적인 기술인 셈이다. PLP 기술은 가공을 마친 웨이퍼를 자르지 않고 I/O단자를 다이 바깥으로 빼내 반도체의 성능을 향상시킨다는 점에서 TSMC의 FO-WLP와 큰 차이가 없다. 하지만 삼성전자는 PLP로 기존 원형 웨이퍼에서 벗어나 사각 웨이퍼를 활용해 차별점을 뒀다. 이는 네모난 기판을 이용하기 때문에 칩 절단 시 원형 웨이퍼를 사용할 때보다 손실 영역을 최소화해 WLP 대비 생산성이 3배에 달한다. 하지만 물론 단점도 있는데, 기존 장비로 대응하기 힘들며 사각형 모서리는 반도체 공정 특성 상 대응이 어렵다.

그럼에도 불구하고 삼성전자는 2019년 삼성전기를 인수한 당시 PLP 사업부에서 영업 손실 1,273억원을 기록한 후 2020년에는 영업 적자 44억원으로 대폭 줄였다. 이는 시장의 예상치인 영업 손실 1,095억원에서 손실치를 재빠르게 줄인 셈이다. PLP 사업부에서 흑자전환을 코앞에 두고 있으며, FO-PLP는 FO-WLP와 다른 첨단 패키징 기술에 비하면 시장 점유율은 0.7%로 미미하지만 2024년까지 CAGR이 79%로 매우 높아 응용분야에 따라 큰 성장이 예상된다. 이에 대응하여 삼성전자가 FO-PLP이외에도 후공정 기술 개발 포트폴리오 전략을 어떻게 구현 하느냐에 따라 시장 경쟁력 차지 유무에 대한 판가름이 날 것으로 분석된다.

FO-PLP




출처: 삼성전자, RFS Team 1

패키징 기술 분야별 세계 시장 전망(20-24년) 단위: 억달러

| 구분 | 20년 | 24년 | CAGR | 점유율 (2024F) |
|---|---|---|---|---|
| Flip-Chip | 273.0 | 340.0 | 5.6% | 48.4% |
| FI-WLP | 47.0 | 69.0 | 10.1% | 9.8% |
| FO-WLP | 19.0 | 39.0 | 19.5% | 5.5% |
| FO-PLP | 0.5 | 4.8 | 79.0% | 0.7% |
| SiP | 141.0 | 177.0 | 5.8% | 25.3% |
| 적층 (2.5/3D) | 28.0 | 73.0 | 27.0% | 10.4% |
| 전체 세계시장 | 509.3 | 703.1 | 8.4% | 100.0% |

출처: Yole, Systemplus, Technavio, RFS Team 1

## 3) 3D Stacking 미래 먹거리

**TSV-based 기술**

반도체 업계에서 3D stacking이 첨단 패키징의 미래 먹거리로 주목된다. 3D 적층(stacking) 패키징은 보통 TSV(Through Silicon Via: 실리콘 관통 전극)기술을 활용해 쌓아 올린다. TSV는 2개 이상의 반도체 칩을 적층하기 위해 이를 관통하는 Via Hole 구조로 전극을 형성해 패키지를 소형화하는 기술이다. 쉽게 말하자면, 칩에 터널을 뚫어 전극을 직접적으로 올려 보냄으로써 2.5D/3D 적층을 구현하는 것이다. 이를 통해 기존 와이어 본딩에서 갖는 I/O 수 제한, 단락 접촉 불량 및 신조 지연 문제를 크게 개선시켰다. CMOS 센서, MEMS, HB-LED 모듈 및 SiP 등 고밀도 패키징 분야에 주로 이용되며 2015년 삼성전자 DDR4 양산을 거쳐 현재 2.5D/3D 적층 핵심 기술로 자리잡았다. 3D TSV stack은 특히나 단순 미세화에 의존하지 않고 높아지는 기술적 요구수

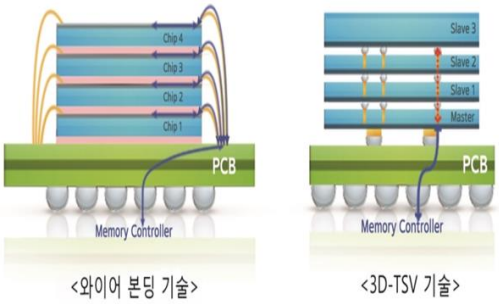
준에 대항하는 유일한 방법으로 인식되고 있는 만큼 업체간 기술 경쟁이 심화된다. 하지만 TSV-based 기술은 전공정 기술이 적극적으로 활용되는 고난도 기술인 탓에 대형 파운드리와 IDM에서 대규모의 투자 비용으로 선제적인 기술 개발을 이루어 나가고 있으며, 이에 따른 OSAT 기업들의 위축이 우려가 되는 시점이다.

**3D Stacking**

그렇다면 3D적층은 대체 무엇일까? 기존 수평 구조로 만들던 반도체 셀을 3D 수직 구조로 겹겹이 쌓아 올리는 방식이다. 수평 구조의 셀은 실리콘 웨이퍼 위에 트랜지스터를 만들고 배선으로 연결, 소자를 구현하던 탓에 반도체가 미세화 됨에 따라 전자가 누설되는 간섭 현상을 피하지 못하게 되었다. 수평 방식으로는 3나노 이하 공정 미세화를 더 이상 이루어 내지 못할 것으로 보이지만, 수직으로 쌓아 올리는 3D 적층은 More-than-Moore라는 모토로 새롭게 칩이나 웨이퍼를 3차원으로 적층하여 집적도를 3-5배 증가시키는 방법으로 각광받고 있다.

낸드플래시 등의 메모리반도체에 탑재되 기술 한계를 극복한 것처럼 시스템 반도체에도 해당 기술이 점차 확대될 것으로 보여지는 만큼 업체들이 기술 확보에 사활을 걸고 있는 추세다. 삼성전자의 경우 업계 최초로 12단 3D-TSV 패키징 기술 개발에 성공을 했으며, SK하이닉스는 HBM 기술 로드맵을 발표하며 8단으로 쌓아 올린 HBM2E에서 더 나아가 HBM3제품에서 16단 이상으로 쌓을 수 있는 기술을 개발할 것임을 전했다. 하지만 3D 적층 역시 기능 개선, 발열 문제 극복, 비용 증가의 부담 등 극복해야할 장벽이 많다. 반도체 업계의 특성상 통상 칩 제조사 혼자서는 이 모든 것을 해결할 수 없는 만큼 후공정 업계간의 유기적인 관계 구축이 필수적이며, 글로벌 반도체 업계들은 이에 적극적으로 손을 뻗고 있다.

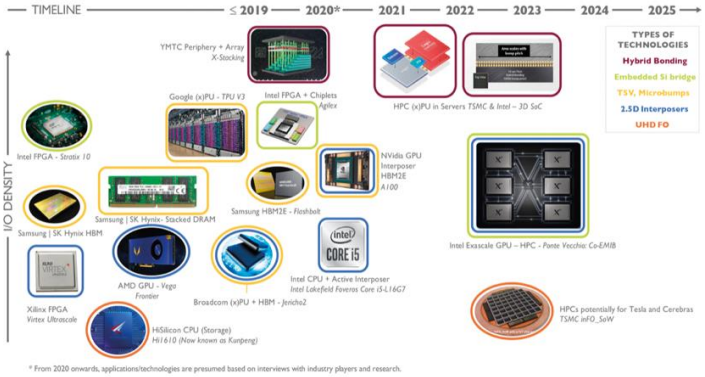
와이어 본딩 VS 3D-TSV 기술




<와이어 본딩 기술> <3D-TSV 기술>

출처: 삼성전자, RFS Team 1

세계 시장 High-end 패키징 로드맵




출처: Yole, RFS Team 1

## 4) 마무리 투수가 되기 위한 후공정 생태계 구축은 필수

**TSMC가 강자가 된 이유**

결국 세간의 이목을 끄는 것은 누가 후공정의 우위를 점하는가? 이다. 후공정의 진정한 강자로 도약하기 위해 파트너사들간의 탄탄한 에코시스템을 구축하는 것은 빠질 수 없는 가장 중요한 대목이다. 보통 파운드리가 생산을 하고, OSAT에서 웨이퍼를 넘겨받아 패키징, 테스트 작업을 수행하게 되는 구조에 따라 파운드리와 OSAT 간 협업의 중요성이 후공정에서 특히나 더 부각되기 때문이다. IDM과 파운드리가 후공정 기술을 직접 수행도 하지만, 시스템 반도체에선 일반적으로 후공정 전문 업체에 외주를 맡긴다. 이는 일찍이부터 시스템 반도체 생태계 구축을 시작한 TSMC와 메모리 반도체 강자 삼성전자의 격차가 생기는 주된 이유이기도 하다.

TSMC의 횡보에 귀추가 주목되는 이유는 첨단 패키징 소재・장비 기술력이 높은 일본, 패키징 설계 관련 고급기술력을 가진 미국과 연구개발 생태계, 즉 첨단 패키징 기술의 삼각 동맹으로 OSAT 파트너사들과 누구보다 강력한 생태계를 갖추어 나간다는 것이다. 시스템반도체의 다품종 소량생산 체제 속 제조사가 도맡을 수 없

는 구조를 활용해 재빨리 다리를 넓혀나간 것이다. 일본의 쇼와머터리얼 등 패키징 기업 18개사가 조인트(Joint)라는 이름으로 첨단 패키징 컨소시엄을 구축함에 따라 TSMC와 조인트의 제휴가 기대가 되는 바다. 또한 TSMC의 미국 신공장이 이종집적 설계 기술을 가진 인텔의 반도체 생산거점인 애리조나주 챈들러(Chandler)시에 들어서는 만큼 세계 최고 기술력을 자랑하는 TSMC와 인텔의 첨단 패키징 장기 파트너쉽에 대한 가능성이 거론되고 있다. 뿐만 아니라, TSMC는 Top 25 OSAT에서도 대만의 기업이 다수 분포되어 있는 이점을 활용해 내외적으로도 ASE, SPIL, 파워테크, KYEC, UTAC, Chipbond 등으로부터 패키징 외주를 맡긴다. 즉, 설계-파운드리-OSAT가 동반 성장하는 케이스를 마련한 셈이다.

따라서, IDM과 파운드리 업계가 패키징 기술 경쟁력을 확보하기 위해서는 후공정 생태계 육성이 필수적임을 알 수 있다. 이를 바탕으로, 삼성전자와 SK하이닉스도 후공정 밸류체인을 확대해나가는 추세다. 미국의 Amkor와 대만의 UMC를 필두로 국내 대표 OSAT 네패스, 하나마이크론, 엘비세미콘과 테스나 등으로부터 분업화 과정을 확대해 나가고 있다. 전공정에 비해 아쉬운 위치에 있는 국내 반도체 업계가 후공정 분야에서도 균형 잡힌 생태계 육성을 통해 미래 반도체 시장에 돌파구를 열어 나갈 수 있을지 꾸준히 관심을 가져야 한다.

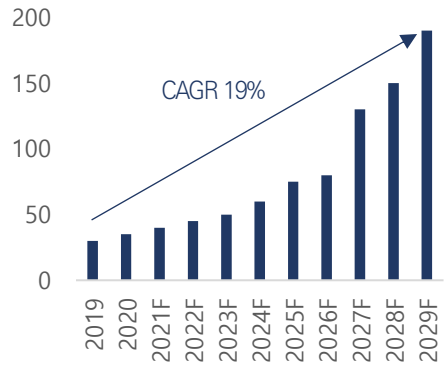
## 4. OSAT도 여전히 무시 못해

**아직 강력하다 OSAT**

IDM과 파운드리 업계가 패키징에 적극적인 관심을 가지기 이전에 후공정 기술 개발을 선도하는 곳은 단연코 OSAT였다. 글로벌 반도체 OSAT의 시장은 2029년까지 CAGR 19%로 성장하며, 2020년 전세계 매출 33.7억달러 중 절반 이상을 대만이 가져간다는 점을 통해 후공정의 명실상부 강자인 대목을 다시 한번 확인할 수 있다. 글로벌 Top 25 OSAT 기업에 대만 기업만 12개 포진해 있는데, 가장 두드러지는 점은 ASE가 2003년 미국의 Amkor를 제치고 17년동안 부동의 1위를 차지하고 있으며, TSMC는 OSAT 아님에도 불구하고 패키징 사업 규모에서만 3-4위 중간에 위치한다는 것이다.

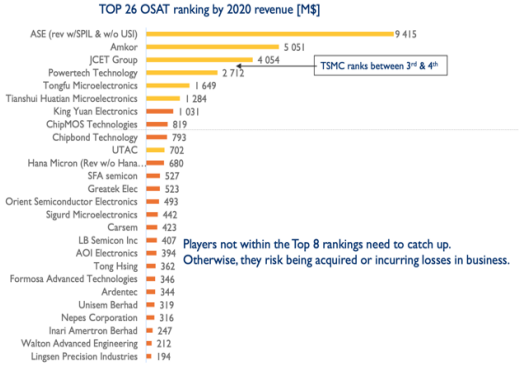
반면, 국내는 메모리 반도체 분야 세계 1,2위 IDM 기업을 보유하였으나, 패키징 기술을 포함한 시스템 반도체 분야의 산업 경쟁력은 다소 열세하다. 국내 OSAT 전세계 M/S는 2020년 기준 6% 수준으로, Top 25에 네패스, SFA 반도체와 하나마이크론의 3개 기업이 포함되어 있으며 시장 경쟁력을 확보하기 위해 FO-PLP, FO-WLP의 첨단 패키징 기술 개발에 활발한 활동을 보이고 있다. 특히 반복적으로 언급했듯이, 전통적인 OSAT, IDM 업체의 영역이었던 패키징 분야가 파운드리 및 PCB 기판 업체들의 진입에 따른 위기를 모면하기 위해 패키징에 이어 테스트 영역에 대한 시설투자를 확대하면서 Turn-key 사업 형태를 강화하고 있는 추세다.

글로벌 반도체 OSAT 시장전망 (단위 : 10억달러)



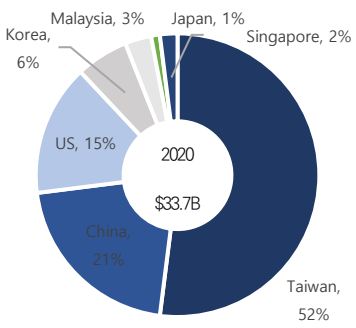

출처: PRM Analysis, 신한금융투자, RFS Team 1

Top 25 OSAT ranking by revenue (2020)



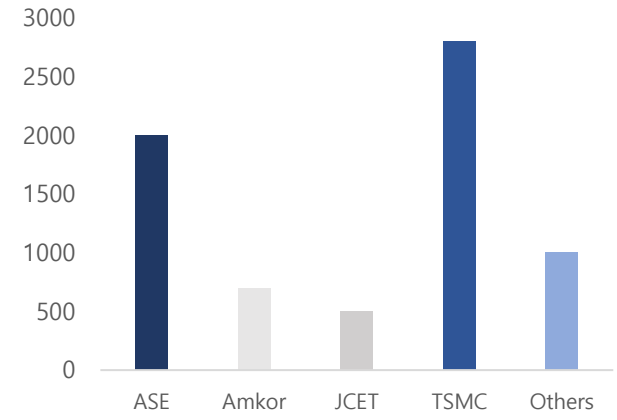

출처: Yole, RFS Team 1

OSATs revenue split by geographic area



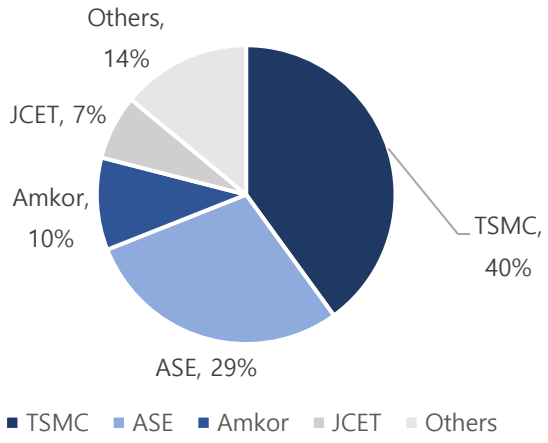

출처: Yole, RFS Team 1

2021 첨단 패키징 시설투자(CAPEX) 현황 (단위 : 백만달러)




출처: Yole, RFS Team 1

2021 첨단 패키징 시설투자 CAPEX share

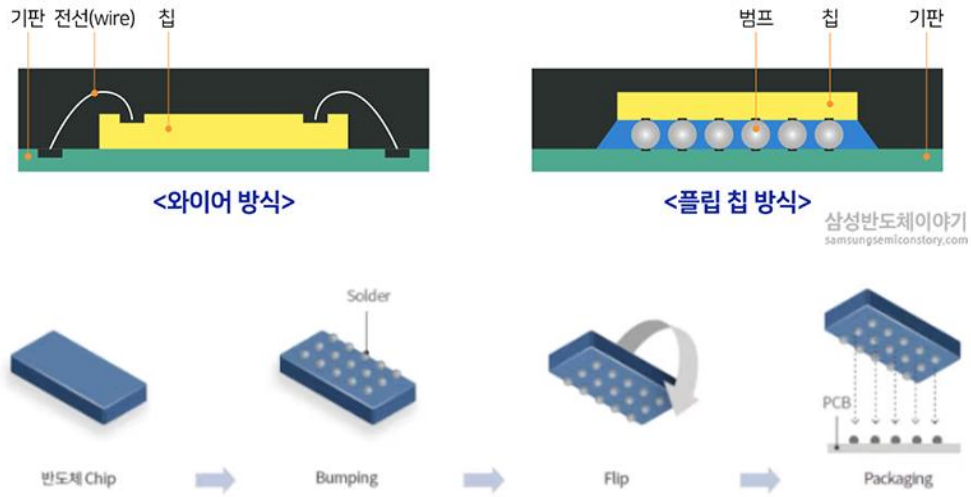



출처: Yole, RFS Team 1

## 1) 여전히 패키징 타입의 큰 파이는 Flip-Chip

플립칩(FC: Flip-chip)은 전체 패키징 유형에서 대부분의 전방 산업에 투입이 될 정도로 2026년도까지 약 70% 이상을 꾸준히 차지할 것으로 예상된다. 플립칩은 전통적인 와이어 본딩 기술에서 벗어나 반도체 칩과 기판을 서로 마주 보는 상태로 구성, 공 모양의 Solder bump를 활용하여 배선용 전극에 직접 접합하는 방식이다. 이 기술은 와이어본딩보다 전기 저항이 작고 속도가 빠르며 작은 폼팩터 구현을 가능하게 한다. 뿐만 아니라 와이어 대비 1/10 이하의 임피던스를 가지며, 패키지 크기를 단일 소자 단위까지 줄여 우수한 방열 효과를 가진다. 첨단 반도체의 기능이 다양해짐에 따라 I/O 단자의 연결이 중요해지면서 FC 기반 SiP기술의 증가 추세는 FC의 지속적인 수요 창출로 이어질 것으로 보인다.

플립칩 방식(FC: Flip-chip)




출처: 삼성전자, RFS Team 1

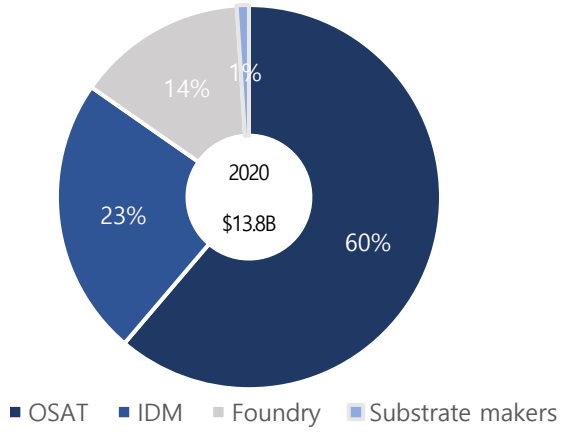
## 2) SiP (System in Package) 강자 OSAT

**SiP패키징의 큰 파이는 OSAT**

SiP 기술은 복수의 칩을 하나의 단위로 패키징하여 시스템을 구성, 다기능을 구현케하는 고집적 패키징 기술이다. 기존의 SOC(System-on-Chip)기술(시스템을 하나의 칩에서 구현)은 오랜 개발 기간, 높은 비용, 낮은 수율, 다품종 소량 생산 구현의 어려움으로 시스템 반도체 산업에 부적합하다는 평이 많았다. 하지만 SiP 기술의 등장으로 제작된 개별 칩의 설계를 크게 변경하지 않고, 단일 패키지로 효과적으로 쌓아 올리게 되면서 다품종 소량생산에 적합한 형태를 갖추게 되었다. 통상 RF 및 무선통신 장치, 모바일, 카메라 모듈, 웨어러블, MEMS 등에 폭넓게 적용되며, 특히 스마트폰 주요 부품 중 73%가 SiP 패키징으로 이루어진다는 점에 주목할 필요성이 있다.

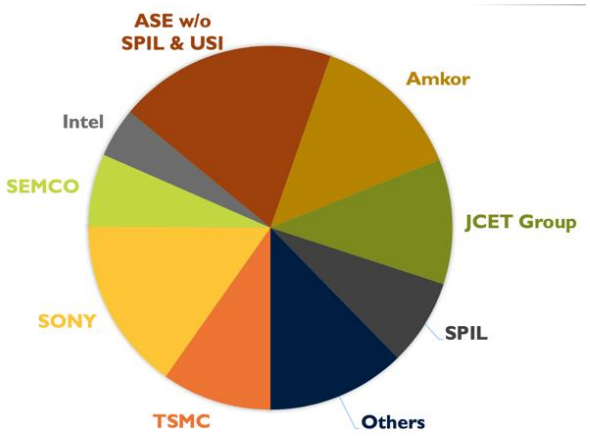
이를 바탕으로, OSAT 업체들은 SiP 패키징을 필두로 시장 경쟁력을 장악해 나간다. 우선 전체 SiP 시장은 2020년 138억 달러(약 15조 8713억원)에서 2026년 190억달러(약 21조 8519억원) 이상으로 성장할 전망이다. 이러한 기조 속에, SiP 패키징 역시 플립칩 다음으로 2024년에 25.3%의 점유율로 다방면의 반도체 칩에 적용되어 전통적인 기술을 먼저 보유하고 있던 OSAT들의 먹거리로서 매우 안정적인 수준이다. 가장 중요한 점은, SiP 패키징은 팬아웃과 같은 첨단 패키징 기술에 비해 마진률은 낮지만 전방 산업에 대한 처리 물량이 지극히 많아 지속적인 매출 창출이 가능하다는 점에 있어 OSAT 업체에게 수혜로 작용한다는 것이다. 더 나아가, 상위 OSAT 업체들은 AMD, Nvidia, Skywork, Intel, Qualcomm과 Apple 등 글로벌 기업들과 탄탄한 밸류체인이 형성되어 있는 만큼 SiP 기술의 수익 창출은 극대화된다. 하지만 후공정용 기판 수요 감소 우려로 인해 주요 IC 기판 및 PCB 제조 업체들(SEMCO, Unimicron, AT&S, Shinko 등)도 패키징 경쟁에 뛰어들고 있다. 그럼에도 불구하고 2020년 전체 SiP 매출에서 OSAT 점유율의 60%로 가장 높은 점을 비롯하여, 첨단패키징에 따른 수요가 증가함에 따라 ASE, Amkor와 JCET 등의 글로벌 OSAT 3사의 올해 SiP 매출만 2020년도 대비 10-20% 성장 예상은 이미 기정 사실이다. 증가하는 시장 수요에 맞춰 OSAT 업체 ASE는 SiP에 20억 달러(약 2조 2224억원), Amkor는 7억달러(약 8055억원), JCET는 5억달러(약 5754억원) 투자로 대규모 생산시설 확대에 망설이지 않는 모습을 보인다.

SiP Market Share (2020)



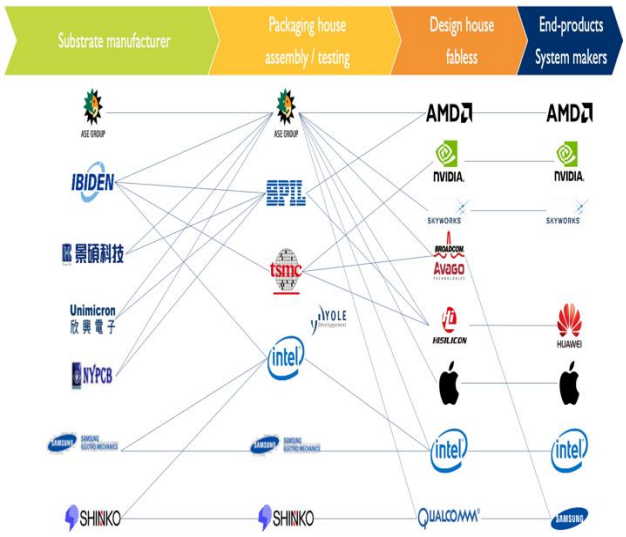

출처: Yole, RFS Team 1

SiP market share among manufacturers (2020)




출처: Yole, RFS Team 1

글로벌 SiP 밸류체인 2020




출처: Yole, RFS Team 1

SiP 제조업자의 주요 고객사

| SiP 제조업자 | 주요 고객사 |
|---|---|
| ASE Group | AMD, Apple, Broadcom Avago, HiSilicon, Qorvo, Qualcomm, Intel, Skyworks |
| Amkor | Apple, Broadcom Avago, Nvidia, Qorvo, Qualcomm, Intel, Skyworks |
| JCET Group | Apple, HiSilicon, MediaTek, Qorvo, Qualcomm, Intel |
| TSMC | Apple, Broadcom Avago, HiSilicon, Nvidia |
| Chipbond | Broadcom Avago, MediaTek, Samsung Electronics |
| ChipMOS | Micron |
| SEMCO | Samsung Electronics |
| Shinko | Qualcomm |
| SPIL | AMD, HiSilicon, Qorvo, Qualcomm |

출처: Yole, RFS Team 1

### 3) 첨단 패키징도 빠질수없지 OSAT

앞서 IDM과 파운드리 업계가 기술 개발에 박차를 가하고 있는 FO-PLP와 FO-WLP와 같은 첨단 패키징부터 테스트 과정을 턴키로 제공하는 국내 후공정 OSAT 기업은 네패스가 대표적이다. 네패스는 2000년도 첨단 패키징 기술이 국내에서 매우 생소한 영역이었던 시점에 일찍이부터 시스템 반도체 패키징 사업에 뛰어들었다. FO분야에서 국내 압도적인 우위를 자랑하는 것은 물론, 네패스에서 물적분할한 네패스라웨가 글로벌 전장 부품 업체에 FO-WLP를 공급하고 있으며 최근엔 FO-PLP까지 상용화했다. 통상 FO-PLP에 가로, 세로 각각 300mm 크기의 웨이퍼가 탑재되는데, 네패스는 600mm 크기의 웨이퍼를 이용해 장당 5-6배 많은 반도체를 구현하게 된 셈이다. 현재 PMIC FO-PLP 성능테스트에 대한 최종 양상 승인이 이루어진다면 PMIC에 FO-PLP를 적용하게 되는 전세계 첫 사례가 된다. 5G 스마트폰 시장에 PMIC 침투율이 상당하며 PMIC가 네패스의 주력인만큼, 수혜는 네패스가 고스란히 안을 것으로 보인다. 뿐만 아니라, 네패스는 WLP, 네패스라웨는 FO, 네패스아크가 테스트를 주력으로 하는만큼 후공정 생태계 분업화는 다품종 소량생산의 시스템 반도체 특성상 곧 시너지 확대로 직결된다.

패키징 주요 기업 최신 동향

| 주요 기업 | 최신 동향 |
|---|---|
| ASE (대만) | 부동의 1위 OSAT 기업으로 TSMC와 전략적 파트너를 구축해 패키징과 테스트 모두 독립적인 서비스를 제공<br>2020년 상반기 FC/Bumping/WLP/SiP 패키징에서 36% 수준의 매출 상승으로 전체 매출 성장을 이끔 (FO의 경우 매출은 크지 않지만 68% 성장세 전망)<br>Application 별 매출 Communication (53%), Consumer (21%), Computing (14%), Automotive (5%) |
| Amkor (미국) | TSV, TMV, SiP, Thin 패키징 등 새로운 패키지 기술 개발 주력<br>국내 주 고객으로는 삼성이 절반 이상, Siliconworks/ ADT 등 팹리스 업체도 고루 포진<br>2020년 상반기 FC/WLP/SiP 패키징에서 30% 이상의 매출 상승으로 전체 매출 성장 견인<br>SiP등 첨단패키징 기술은 약 2배의 매출 성장 예상<br>2020년 Application 별 매출 Communication (41%), Consumer (24%), Computing (15%), |

| | |
|---|---|
| | Automotive/Industrial (20%) 예상<br>자동차 칩(Automotive ICs) 패키징 및 테스트 부문에서 1위. |
| JCET (중국) | WLP, FC interconnect, TSV 기술의 차별화된 솔루션 개발을 위해 노력<br>리드프레임 위주의 low end 패키징을 시작으로 SMIC와 합작으로 WLCSP, FC, SiP등을 시작, StatsChipak을 인수하며 Global OSAT 업체로 편입<br>JCET Korea의 경우 Sip, PoP의 첨단 패키징이 주요 사업을 이루고 있으며 iPhone/삼성 저가형 스마트폰, Qualcomm 관련 매출이 대부분임 |
| TSMC (대만) | 패키징 분야 기술력 확보, 원스톱 패키징 서비스 및 프로브카드 설계 통합서비스 제공<br>WLCSP, CoWoS, Integrated FO 등의 첨단 패키징 기술을 세계 최고 수준으로 서비스<br>어셈블리, 테스트 분야 외주 파트너의 공급망 관리 + 고객에게 후공정 분야의 turn-key 서비스 제공<br>2020년 기준 매출의 9% 수준을 최첨단 기술 R&D에 할당하여 최신의 소자집적화와 패키징 기술 구현에 추진 |
| 네패스 (한국) | 전통적인 패키징에 대한 투자 축소, 첨단 패키징 중심의 후공정 사업 집중<br>2020년에 FO 패키징에 특화된 자회사 '네페스 라웨'를 설립, FO-WLP, FO-PLP 기술 개발에 주력<br>ASE에 집중된 FO 패키징 의존도를 낮추고자 Deca technologies 자산과 특허 인수<br>TSMC에 집중된 후공정 의존도를 낮추고자 국내 파운드리와 적극적인 협력을 통해 생태계 강화 노력<br>nSiP (3D) 기술 개발 |
| SFA 반도체 (한국) | 국내, 중국, 필리핀에 현지 법인 구축, 생산력 향상 및 원가 경쟁력 강화 노력<br>차세대 패키징 관련 R&D에 주력, Bumping에서부터 패키징 및 테스트까지 일괄 공정 체계 구축 |
| 하나마이크론 (한국) | 주력 기술인 FC를 바탕으로 SiP, MCM, 인터포저 등 다양한 패키징 기술 보유<br>FCBGA, 플랙서블 패키징 등 차세대 패키징 기술 개발과 함께 제품 맞춤형 최적화 패키징 기술을 적용하는 서비스 제공<br>비메모리 비중을 확대해 제품 포트폴리오 다변화에 성공 & 주 고객사를 삼성전자와 SK하이닉스를 두고 있음<br>메모리, 비메모리향 매출 비중이 절반 씩 고르게 나눠갖던 중 2020년 비메모리 (62%), 메모리 (38%)로 비메모리향 매출을 늘려가는 추세 |
| Intel | Foveros 기술 개발 주력 |

출처 : 한국과학기술평가원, 각 주요 기업, RFS Team 1

## 5. 진정한 마무리투수가 되려면? 소재·부품·장비도 중요해!

반도체를 패키징하는데는 기술력이 굉장히 중요하다. 다만, 기술력이 중요한 만큼 소부장의 중요성도 빼놓을 수 없는데, 이번에는 반도체 패키징에 필요한 소부장과 주요 기업에 대해 다루어본다.

반도체 패키징용 기판(Package Substrate)은 반도체 패키징의 주요 소재 중 하나이다. 이것은 마치 인체의 신경망처럼 전자기기의 여러 기능들이 잘 구현되도록 전기적으로 연결해주는 역할을 한다. 즉, 반도체 칩이 실

장되고, 칩과 PCB간 전기적 신호를 연결해주는데 이를 통해 우수한 연결은 물론이거니와 반도체 칩을 한층 더 안전하게 보호해줄 수 있다. 패키징용 기판을 공급하는 대표적인 국내 업체로는 심텍, 대덕전자, 코리아써키트 등이 있다. 이 중에서 패키징용 기판이 매출액의 많은 비중을 차지하는 심텍은 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 확보하고 있다. 또한 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향, 스마트 웨어러블 기기향 등으로 전방시장을 다변화시키고, 글로벌 Big5 메모리칩메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker, 키옥시아, 웨스턴디지털) 및 Big5 패키징전문 기업(ASE, Amkor, SPIL, JCET, PTI)을 고객사로 확보하며 안정적인 성장을 지속하고 있다.

*PCB는 형태에 따라 경성회로기판과 연성회로기판으로 구분할 수 있는데 경성회로기판은 또다시 용도에 따라 메인보드와 패키징용 기판으로 분류된다.

위에서 언급한 와이어본딩 방식의 한계로 인해 고밀도 반도체에는 주로 플립칩 방식이 사용된다. 고집적 패키징 기술인 BGA, CSP, WLCSP에서 반도체 칩과 회로 모듈 그리고 PCB 기판을 접착하여 전기적으로 연결해주는 금속 돌기가 사용되는데, 이 금속 돌기는 주석, 은, 구리 등으로 구성되어 있으며 솔더 볼 보다는 범프가 좀 더 작은 것을 의미한다. 주요 국내 기업으로는 엠케이전자, 덕산하이메탈이 있다.

이 중에서 덕산하이메탈에 대해 알아보면, 반도체 후공정 접합 공정에 기판과 소자 등을 서로 Soldering(납땜)하는 기술이 점점 발전하고 점차 집적화, 소형화 되는 추세를 반영하여 사업을 영위하고 있다. BGA, CSP용 부품으로 덕산하이메탈의 솔더볼이 많이 사용되는데 반도체 소재는 장비대비 원가 비중이 낮은 반면 공정수율 및 생산 현장에서의 신뢰성에 직결되는 특성으로 기존재료의 변경을 꺼리고 있어 신규 시장 진입이 어려운 경향이 있다. 즉, 솔더볼을 수요하는 고객사 입장에서는 소재를 변경하기 위해 상당한 비용이 요구되므로 경쟁우위를 확보하고 있다고 볼 수 있고 Local Vendor로서의 장점이 있어 상당한 시장지배력을 가지고 있다.

덕산하이메탈의 신규 제품으로는 Solder Paste 가 있다. Solder Paste는 솔더볼의 파우더 형태로 크림 형태의 접합용 소재이며 기판과 디바이스의 접합 및 접촉면의 산화 방지 역할을 한다. 이는 솔더볼의 한 종류로 볼 수 있기에 솔더볼과 비슷한 시장환경을 가지고 있다. 덕산하이메탈의 차별화된 기술로는 신조성(고온 신뢰성, 저융점) 개발 능력과 고강도볼, 저융점 L/Free alloy, 무변색 볼 제조, 마이크로솔더볼을 통한 소형화(극미세화) 등이 있다. 국내의 삼성전자, 하이닉스반도체, 스태츠칩팩코리아 등과 해외의 SESS, ATC, ATP등과 공급계약을 체결하여 안정적인 시장점유율을 확보하고 있다.

몰딩 컴파운드란 실리콘 칩, 골드 와이어, 리드프레임 등의 반도체 소자를 열이나 수분, 충격 등으로부터 보호하기 위해 밀봉하는 재료이다. 즉 제품 최종 성형 및 부품 고정을 위해 사용되며 주 소재로는 에폭시가 주로 사용되기 때문에 EMC(Epoxy Molding Compound)라고도 한다. EMC는 반도체 원가에서 차지하는 비중은 작지만 반도체 소자를 보호하는 구조재료이기 때문에 반도체 기능에 중요한 영향을 끼친다. 주요 국내 기업으로는 삼성SDI, 네페스 등이 있다. 삼성 SDI는 IT업체와의 긴밀한 기술협력 및 지속적인 R&D 투자를 통해 핵심기술을 확보하기 위해 노력하고 있다. 삼성 SDI는 국내외 고객사 및 협력사를 포함한 밸류체인 전반에 걸친 전략적 협력 체계를 구축하고 있으며, 이를 토대로 기존 제품을 업그레이드하고 신규 소재 개발을 추진하여 차별화된 경쟁력을 가지고 있다. 2021년 반기 주요 연구과제로 반도체용 고방열 EMC 개발을 채택하여 실제로 개발함으로써 에너지 신성장동력을 창출해 나가고 있다.

# III. 마무리 공정. 테스트

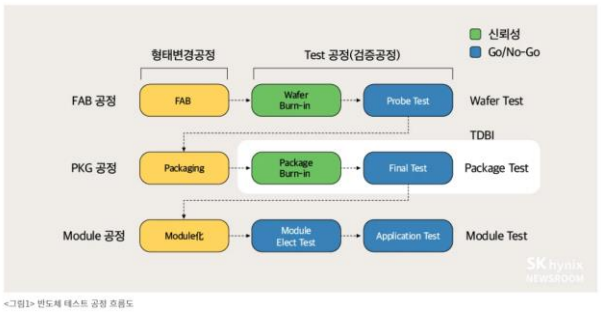
## 1. 테스트가 뭔데?

**공정관점과 기능관점의 테스트**

반도체 후공정에서 이뤄지는 테스트(Test)란, 전기적 특성(Electrical Characteristics) 검사를 통해 칩(Chip)의 불량이 다음 공정으로 넘어가지 않도록 방지함으로써 손실을 최소화하는 과정이다. 초창기의 테스트는 양산 제품에 대해 불량(영구적 오류)을 걸러내는 필터링 위주로 진행했다. 하지만 현재는 신뢰성 불량을 사전 차단하고, 수율을 향상시켜 원가 절감에 기여하며, 제품의 연구·개발에 도움을 주는 등 그 역할이 점차 확대되고 있다. 수많은 공정을 거쳐 제작된 반도체는 각 공정이 제대로 수행됐는지 검증하기 위해 상온(섭씨 25도)에서 테스트를 진행한다.

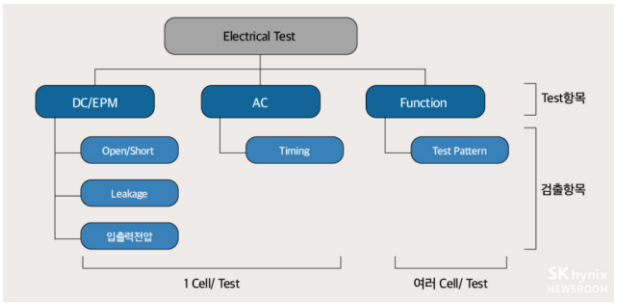
테스트는 크게 공정관점에서 Wafer Test, Package Test, Module Test로 나뉘고, 기능별로 구분할 경우 DC(Direct Current)/AC(Alternating Current)/Function/실장/신뢰성 테스트 등으로 나눌 수 있다. 반도체 테스트의 목적은 불량 칩을 골라내고, 앞서 진행했던 공정들을 점검해 개선하는 것이다. 이 과정에서 다음 공정으로 불량 칩이 넘어가지 못하게 하는 선별률(Screenability)은 항상 중요한 이슈다. 따라서 Wafer Test는 불량 칩이 불필요하게 패키징(Packaging)되는 것을 방지해 원가를 절감하고, 나아가 수익성을 향상시키는 것이 목표이다. Package Test는 불량 제품이 출하되는 것을 막아 고품질의 반도체를 고객에게 납품하기 위함이다. 또한, 양품이 고객에게 전달된 이후에도 칩에 동작 오류(Fault)가 발생할 수 있는데, 유저가 일정 기간 칩을 오류 없이 안전하게 사용할 수 있도록 제조 과정에서 약한 칩을 미리 골라내어(제품의 전체 생존 기간 중 초창기/중기 불량을 선별) 신뢰성(Reliability)을 확보하는 것이 매우 중요하다. 이렇게 진행된 테스트 결과(Performance)는 내부적인 피드백을 통해 공정을 개선하거나, 반도체 기술 및 제품의 연구·개발에도 적극 활용되고 있다.

공정관점 세가지 분류




출처:SKhynix, RFS Team 1

기능관점 분류




출처: , SKhynix, RFS Team 1

Wafer Test(EDS 공정)는 전기적 특성검사를 통해 개별 칩들이 원하는 품질 수준에 도달했는지를 확인하는 공정이다. 프로브 카드에 웨이퍼를 접촉시켜 진행하며(수많은 미세한 핀이 웨이퍼와 접촉해 전기를 보내고 그 신호를 통해 불량 칩 선별) 미리 설정한 테스트 프로그램으로 DC(전원이 들어오는지, 전류가 잘 흐르는지), AC(스피드가 잘 나오는지), 기능(READ, WRITE가 제대로 되는지)검사를 진행한다. 불량 칩 중 수선 가능한 칩은 수정과정을 거쳐 양품으로 만들어 수율을 올리기도 하며, 테스트 과정에서 발견한 FAB 공정 또는 설계의 문제점을 피드백주기도 한다. 또한 불량 칩을 미리 선별해 이후 진행되는 패키징 공정 및 테스트 작업의 효율 향상시킨다. 아래는 Wafer Test의 네 단계를 나타낸 그림이다.

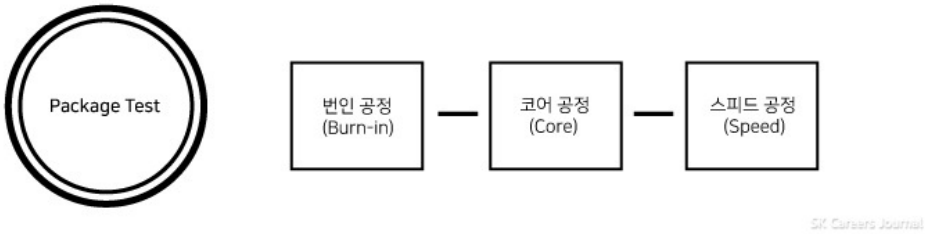
Wafer Test(EDS 공정)의 네 단계

| | 공정 과정 설명 |
|---|---|
| 1. ET Test & WBI (Electrical & Wafer Burn In) | 개별 소자에 전기적 직류 전압, 전류 특성의 파라미터를 테스트해 동작 여부 판별 . |
| 2. Hot/Cold Test | 전기적 신호를 통해 웨이퍼 상의 칩이 특정 온도(Hot/Cold)에서 정상적으로 동작하는지 판별. |
| 3. Repair/ Final Test | 수선 가능으로 판정된 칩들을 수선한 후 Final Test 공정을 통해 양/불량 최종 판단. |
| 4. Inking | 불량 칩을 육안으로 식별할 수 있게 특수 잉크로 표시하는 과정. |

출처 : 삼성반도체이야기, RFS Team 1

Package Test에는 신뢰성 테스트도 포함돼 있지만, 제품을 출하하기 전 최종적으로 전기적인 특성을 검사한다고 하여 파이널 테스트(Final Test)라고 부른다. 반도체를 검사장비(Tester)에 넣고 다양한 조건의 전압이나 전기신호, 온도, 습도 등을 가해 제품의 전기적 특성, 기능적 특성, 동작 속도 등을 측정하는 과정이다. 또한, 테스트 데이터를 분석해 제조공정이나 조립공정에 피드백함으로써 제품의 질을 개선하는 역할도 한다. 가장 중요한 테스트 공정으로써 모든 테스트 항목이 집중돼 있다. DC/AC 테스트와 Function 테스트에서 양품(Go)/불량품(No-Go)을 판정한 뒤, 양품들 중 속도별로 그룹을 가르는 Speed Sorting(ex. DRAM)을 진행해 고객이 요구하는 속도를 만족하는 제품을 확보한다. 아래는 패키지 테스트의 세 단계를 나타낸 그림이다.  번인 공정에서는 온도가 높은 상태에 높은 전압을 가해줘서 이 자재의 성능치가 몇 년치를 보증할 수 있을지 테스트한다.  코어 공정은 내부가 잘 만들어져 있는지 테스트한다. DRAM의 경우 셀, 회로 등을 테스트를 하여 동작하는데 문제가 있나 확인한다. 스피드 공정은 각각 스펙에 맞게 스피드를 테스트한다.

Package Test의 세 단계




출처 : , SK Careers Journal , RFS Team 1

마지막으로 Module Test는 PCB에 8~16개의 칩을 탑재한 후 진행한다고 하여 보드 테스트(Board Test)라고도 한다. Module Test에서는 DC/Function 테스트 후 실장 테스트를 진행, 되도록 고객이 실제 제품을 사용하는 환경에서 칩을 선별할 수 있도록 한다. 이 과정에서 불량 칩이 발견되면 양품 칩으로 교환해 새롭게 모듈을 구성할 수 있다.

## 2. 요즘 테스트는 어떤데?

**비메모리 반도체 테스트 시장의 성장**

삼성전자가 최근 대규모 투자를 통해 시스템 반도체 부문에서도 글로벌 1위에 도약하겠다는 의지를 드러냈다. 또한 SEM은 5G, 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요로 반도체 테스트 장비 분야가 올해 76억 달러 규모의 시장을 형성한 뒤 내년에 6% 더 성장할 것으로 봤다. 이에 OSAT 업체들은 삼성전자 낙수효과와 시장의 성장을 예상하면서 매출 확대를 노리며 공격적인 투자에 나서고 있다. SK하이닉스는 2000년대 초반 전문 테스트 업체에 외주를 주어 메모리 반도체 테스트를 진행하는 방식을 사용했는데, 최근 몇 년 전부터 메모리 패키징 및 테스트 내재화를 확대하며 외주 비중을 줄이고 있다. 메모리반도체 테스트는 비메모리반도체 시장과 다르게 소품종 대량생산 체제이기 때문에 상대적으로 테스트가 간단하고 단가가 높지 않다는 특성을 반영한 결과로 보인다. 하지만 비메모리반도체 테스트 시장은 다양한 상품에 대응해야 하므로 기술력이 중요시되고 부가가치가 높다. 주문생산 방식으로 메모리반도체에 비해 시장상황에 영향을 덜 받는다는 이점도 부각된다. 이에 관련 후공정 업계 기업들이 비메모리 반도체 후공정 부분으로 사업 방향을 전환하고 있는데, 테스트 공정은 장치 산업이기 때문에 라인 구축에 대규모 투자가 필요하다. 이에 관련 기업들이 적극적으로 투자를 확대하고 있다.

엘비세미콘 – 스마트폰의 멀티카메라 사용이 증가하고 노트북 태블릿 같은 it 제품의 증가하는 수요와 자율주행차, 사물인터넷 관련 분야의 폭 넓은 사용이 기대되며 이미지센서(CIS)시장은 성장하고 있다. 이에 삼성전자의 CIS 테스트의 2차 벤더를 맡고 있는 엘비세모콘은 올해 7월 삼성전자로부터 추가적인 시설 투자를 제안받았다. 테스트 물량을 약속받고 최근 자기자본의 32%에 달하는 955억원을 비메모리 반도체 테스트 장비에 투자한다고 공시했다. 부지는 경기도 안성시로 기계장비와 건물 등 신규시설 투자에 적극적인 모습을 보이고 있다.

하나마이크론 – 이러한 시장 상황에 맞추어 비메모리 시장으로의 투자를 강화하고 있다. 삼성전자로부터 테스트에 대한 경쟁력을 인정받아 수주를 받은 것으로 보이는 하나마이크론은 비메모리 테스트 신규시설에 1500

억원을 투자한다고 공시하였다. 무선주파수 칩(RF)과 AP테스트 시설을 증설하는 것이다.

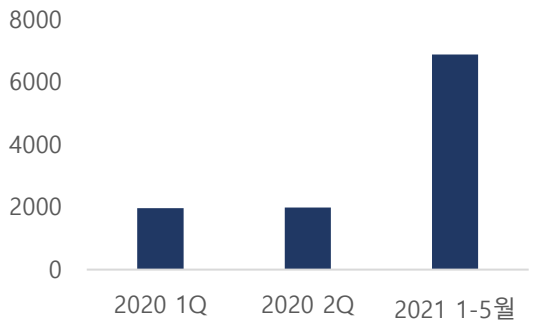
네패스아크 – 반도체 테스트 장비 투자에 995억원을 투자한다고 공시했다. 미국 반도체 검사장비 업체 테라다인 등으로부터 AP와 RF 칩 테스트 장비를 공급받는다.

테스나 – 삼성전자의 이미지센서(CIS) 테스트 1차 벤더를 전담하여 맡고 있는 기업으로 매출 1325억(웨이퍼 테스트 약 85%, 패키지테스트 약 15%), 영업이익 306억을 기록하였는데(매출 36.9%, 영업이익 27% 전년 대비 상승), 영업이익률 23.09%로 국내 후공정 업계 1위를 기록했다. (국내 주요 반도체 후공정 업계 10곳의 영업이익률은 5.66%) 시스템 반도체는 메모리와 다르게 제품별 공정 전문화가 이뤄져야 하고, 이러한 이유로 테스트 단가가 비싸다. 국내 대부분의 업체가 메모리 중심의 테스트 및 패키징 사업을 하여 최근 비메모리 반도체 테스트 분야로 투자를 확대하는 것과는 대조적으로 이미 시스템 반도체 테스트에 주력하여 높은 이익을 얻을 수 있었다. (로직, SoC,CIS, 스마트카드 IC, MCU, AP 등) 2019년부터 삼성전자가 오포, 비보, 샤오미에 CIS 공급을 확대하면서 테스트 물량이 증가하였고, 그 영향으로 매출이 상승하였다.

## 3. 테스트 소부장 기업

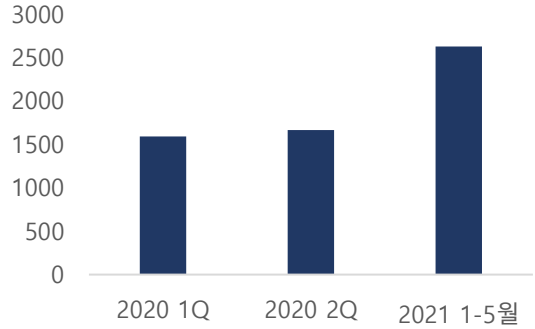
삼성전자는 2021 1분기 반도체 설비와 장치 투자에 8조4828억원을 사용하였는데, 이는 6조447억원을 썼던 지난해 1분기 대비 40.3% 늘어난 것이다. 같은 기간 SK하이닉스도 2조3630억원에서 4조3510억원으로 무려 84.1%나 늘리는 투자를 감행했다. 이러한 공격적인 반도체 설비와 장치 투자흐름에 따라 자연스럽게 소재, 부품, 장비 시장의 규모도 커질 것으로 예상된다. 아래의 그래프를 통해 최근 급격하게 증가하는 소재, 부품, 장비 기업 수주현황을 볼 수 있다.

2020년~2021년 5월 삼성전자 소부장 기업 수주 현황
(단위: 억원)




출처: , 금융감독원 전자공시 , RFS Team 1

2020년~2021년 5월 SKhynix 소부장 기업 수주 현황
(단위: 억원)




출처: , 금융감독원 전자공시 , RFS Team 1

검사 장비는 메인인 테스터와 보조 역할인 핸들러로 구분된다. 테스터는 반도체 검사를 실시, 등급을 판정하고 핸들러는 등급별 분류, 검사에 적절한 온도 및 환경 조성 등을 수행한다. 테스터는 고도의 기술력을 요구, 국내 업체들은 약세를 보이는 분야이다

유니테스트 – 반도체 검사 장비를 전문으로 개발·생산하는 업체로서 특히 반도체 후공정의 핵심이라고 할 수 있는 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컨포넌트 테스터를 국내 업계 최초로 개발 완료 및 상용화하여 반도체 장비의 국산화를 주도하고 있는 기업이다. 메모리반도체에서 중점적으로 타깃 하던 DRAM 테스터뿐만 아니라, NAND 테스터, SSD 테스터로 제품 다각화를 이루어냈다. 하지만 시장 상황이 메모리반도체보다는 비메모리 반도체 테스트 쪽으로 유리하게 흘러가고 있어, 이에 맞춰 시스템반도체 테스터 개발 회사인 (주)테스티안을 인수했으며, 2018년 6월에는 자회사인 (주)유니퓨전을 설립하였다. 자회사들의 지속적인 연구개발로 이미지센서 테스터, DC 테스터, 차량용 반도체 테스터 등 시장성장성인 비메모리반도체 테스트 시장으로 영역을 확대해 가고 있다.

리노공업 – LEENO PIN(포고타입)과 IC TEST SOCKET (테스트 소켓이란 반도체 ic의 final test시 사용되는 소모성 부품으로 반도체 ic개발시 test용 컨택터로 동반하여 개발되어야 하는 필수적인 다품종 소량 제품이며 기술 집약적이고 고부가가치의 부품이다.)은 반도체 테스트를 수행하기 위해 사용되는 테스트장비가 다양한 반도체 칩과 호환될 수 있도록 어댑터 역할을 수행하는 소모성부품으로써 다품종, 주문생산하는 제품이다. LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 제조산업은 기술집약적이며, 기술축적에 장기간 소요되고 제품의 신뢰성이 바탕이 되는 산업임에 따라 진입장벽 역시 높다. IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업 부각에 따라, 디바이스에 투입되는 비메모리, 메모리 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 반도체 테스트에 요구되는 기능과 특성도 증가할 것으로 전망된다. 이에 따라 반도체 테스트 공정에 사용되는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 신규 디바이스에 대응할 수 있는 개발용 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET의 수요 또한 증가할 것으로 예상하고 있다. 리노공업은 전량 수입에 의존하던 반도체 핀과 소켓을 국산화 하였는데, 25000여개의 제품을 보유하고 있어 경쟁사에 비해 독보적인 경쟁력을 보여주고 있다. 자체 브랜드인 '리노핀'은 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 삼성전자 등 전세계 1170여 개사에 제품을 공급하고 있다. 2000년부터 2020년까지 평균 영업 이익률 34.7%를 기록하였을 만큼 비메모리 반도체 검사용 부품 관련 독보적 기업이다.

ISC – 테스트 소켓(iSC, iSP) 세계 최초로 상용화, 양산화 시킨 반도체 테스트용 실리콘러버소켓을 보유하고 있다. 반도체 IC에 손상을 줄 가능성을 높은 기존의 핀 타입 소켓과 다르게 반도체 IC에 손상을 줄 가능성이 낮으며 미세 공정에 적합하다. 또한 최근 시스템 반도체 수요가 급증하면서 메모리 반도체용 소켓 뿐만 아니라 시스템 반도체용 소켓에도 적용범위가 늘어나고 있으며, 시스템 반도체 시장에서의 성장을 위해 기존의 러버소켓 외에도 포고소켓 라인업도 구축하기 위해 노력하고 있으며, 상당한 기술력을 보유하고 있다는 평가를 받고 있다. 번인테스트소켓(iSB) 고온환경에 제품을 노출시키는 Burn in 테스트에 사용하는 테스트소켓으로 러버소켓의 장점을 살린 제품으로 손상을 최소화하고 정확한 테스트를 할 수 있는 제품으로 평가받고 있다. 테스트인터페이스유닛(iSTIU) 테스트 공정 상 필요한 중요부품 중 하나로써 번인 테스트용인 번인보드, 메모리반도체용인 인터페이스보드, 시스템반도체용인 로드보드를 공급하고 있다. 2020년 5월에 런칭하여 짧은 기간에도 불구하고 빠른 안착에 성공했다는 평가와 함께 글로벌 테스트 장비 공급사들에 성공적으로 공급하고 있다. 특히 테스트소켓과 테스트보드를 합친 '초미세반도체 테스트솔루션'을 개발하여 판매하고 있으며 매출 증가에 많은 기여를 할 것으로 보인다. 기타 테스트 부품(iSCON,iSTCU) 디바이스 내 주요 부품을 연결하는 커넥터와 초정밀온도조절장치가 있다.

참고) 반도체 테스트 소켓은 패키징이 끝난 IC칩과 검사장비 사이에 넣어 사용하는 소모성 부품이다. 기존에는 일반적으로 '포고핀(Pogo pin)'이란 제품이 사용됐다. 가격이 싸지만 길이가 길어 테스트할 때 신호전달이 잘 되지 않거나, 긴 핀이 IC단자에 손상을 주는 문제가 있었다. ISC가 개발한 '실리콘 러버 소켓'은 얇은 실리콘 소

재를 활용해 테스트 시 전류 손실을 줄이고 전류 통과 속도를 높여 검사 속도와 정확성을 높였다. 현재 글로벌 비메모리 시장에선 포고핀이, 메모리 시장에선 실리콘 러버가 주로 쓰인다.

티에스이 – probe card– 수작업에 의존하던 Probe Card 제조 방식을 설비를 통한 자동화를 실현하여 균일한 품질 확보 및 생산성을 향상시켰다. 신호전송 길이를 대폭 단축시켜 High-Speed 제품에 대응할 수 있도록 하였다. Interface Board 타사 대비 1회에 동시 검사가 가능한 DUT(device under test) 수가 많아 높은 생산성을 구현하였다(Parallelism 확장기술), Tester On Board 기술. 기존의 저기능 검사장비의 부족한 기능을 interface board 상에 탑재하는 신 기술이다.

테크윙 – 미국의 마이크론, SK하이닉스 웨스턴디지털, 샌디스크가 주요 매출처이며, 반도체 후공정의 메인공정에 해당하는 테스트 공정에 필요한 테스트 핸들러를 개발, 제조, 판매하는 반도체 장비 전문 기업이다. 반도체 후공정 메모리 핸들러 분야의 1위 업체로, 최근에는 메모리 핸들러뿐만 아니라 챔버를 비롯해 검사 장비까지 아우르며 제품 포트폴리오를 확장해나가고 있다. (메모리 뿐만 아니라 비메모리 테스트 핸들러, 모듈테스트 핸들러, 인터페이스 보드 등의 제품 보유) 또한 기존에 주력하던 메모리 핸들러에 이어 비메모리 반도체용 핸들러와 부품 부문 또한 빠르게 성장하며, 국내 시장과 대만 시장을 포함한 동아시아 지역의 반도체 장비 공급사로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있다.

# Ⅳ. 국내·외 주요 정책과 R&D

## 1. 내꺼만 있으면 돼! 높은 반도체 자급률만이 살 길

**한 눈에 보는 반도체 정책!**

해외 반도체 관련 정책

| | |
|---|---|
| 미국 | • 24년까지 반도체 장비 또는 제조설비 투자 비용에 대해 40% 수준의 투자세액 공제 신설<br>• 미국 내 첨단 파운드리 공장 건설을 지원하기 위해 총 100억달러 규모의 연방 프로그램 신설<br>• 반도체 기술 리더십 확보를 위해 총 120억달러 지원<br>• 기술 리더십 유지를 위한 연구개발에 50억불 지원<br>• 반도체 관련 정책의 일관성 유지, 해외 정부와의 합의 등을 위해 향후 10년간 7.5억달러 규모의 신탁펀드 조성<br>• 상용 또는 안보 관련 반도체 제조, 조립, 테스트, 패키징 시설 확충을 위해 상무부 150억불, 국방부 50억불 지원<br>• 공급망 조사 행정명령과 함께 자국 반도체 경쟁력 강화를 위한 보조금, R&D 지원 등이 포함된 국방수권법(NDAA) 발효 |
| 중국 | • 총 55조원 규모의 국가 반도체 펀드 조성 및 투자<br>• 설계 역량 제고, 핵심 칩 생산, 자국 반도체 사용 확대 등 반도체 자급률을 높이기 위해 10년간 1조위안(약 170조원) 투자<br>• 반도체 기업의 공정 난이도에 따라 세제혜택 차등 제공<br>• 반도체 기업 연구개발 지원<br>*첨단 메모리, 첨단 컴퓨팅, 첨단 제조, 첨단 패키징/테스트, 핵심 장비 재료, 차세대 반도체 기술 등의 분야의 연구개발 프로젝트를 우선적으로 지원<br>• 대학 내 전공학과를 확대하고, 산업의 요구에 따라 실용적인 고급 인재를 양성하기 위해 노력<br>• 산학융합형 대상기업 투자액 30% 수준의 교육비 세금 공제<br>• 중국 정부의 공적 자금 지원을 통해 기업 간 M&A 및 후공정 소재 장비와 고부가가치 공정 개발을 지원 |
| 대만 | • 정부 주도적 산업생태계(신주산업단지 및 공업기술원(ITRI)) 구축 및 첨단 반도체산업에 대한 계획 수립<br>• 입주기업에게 값싼 시설비용, 세제 감면 등 각종 혜택 부여, 첨단기술 기업으로 지정시 정부 연구개발 예산의 50%를 지원<br>• 시스템반도체 파운드리 비즈니스 개척, 분업화된 산업구조 모델을 국가적으로 장려<br>• 인력양성을 위하여 반도체설계교육기관(CIC, National Chip Implementation Center) 운영 |
| 일본 | • IoT에 대응하는 새로운 시스템의 준비를 위한 Minimal FAB의 구축 및 운영 |

| | |
|---|---|
| | *Minimal FAB은 일본산업기술연구소(AIST, Advanced Industrial Science and Technology)에서 2007년 처음 도입된 개념으로 '초소형 반도체 생산시스템'을 말함<br>• AIST '소량 파운드리 제조시스템' 연구 |
| 유럽 | • 유럽의 대표적인 공공연구기관 IMEC(International Microelectronics Center) 운영<br>• 세계 상위의 반도체 제조기업들(Intel, Samsung, TSMC, STMicro, NXP, SKhynix 등)과 핵심 기술 파트너 계약 체결<br>• 유럽 내 각 국가별로 자본금 및 세제 등 지원으로 자국 기업 육성 |

출처: RFS Team 1

미국은 반도체 글로벌 1위로서 지속적인 기술혁신생태계를 작동시키고 있다. 최근 백악관에서 코로나 19 확산으로 인한 공급 지연 및 수요 예측 실패 등이 야기한 공급망 교란을 겪으면서 공급망 점검 보고서를 발표하였다. 이 보고서는 반도체 산업의 중요성을 강조하고, 미국의 기술 우위 유지를 위한 연구개발분야 및 국내 생산설비 구축 지원, 인재 유치를 위한 인센티브 확대 등의 정책을 요구한다. 미 의회 역시도 520억달러 규모의 반도체 제조 인센티브 법안(CHIPS for America Act)과 반도체 투자 세액 공제를 위한 법안(FABS Act)을 추진하며 바이든 행정부의 반도체 산업 강화정책을 지원하고 있다.

또한 미국은 반도체 분야에서 중국 의존도가 높은 것을 심각한 국가 안보 위협으로 인지하여 중국에 대한 반도체 제재를 강화하고 있다. 중국은 이러한 미국의 제재 이후 대규모 국가 펀드 지원을 통해 반도체 자급률을 높이는 반도체 국산화 정책을 추진하고 있다. 대만은 중국으로의 기술·인력 유출에 적극적으로 대응하며 자국 경쟁력 보호 조치를 시행하고 있으며, 일본은 자국 반도체 산업의 재도약을 위해 새로운 정책들을 여러 방면으로 추진하고 있다. 유럽연합(EU)은 반도체 관련 첨단기술 개발 및 역내생산비중 확대 정책을 펼치고 있으며, 이를 통해 반도체 산업을 디지털 전환을 위한 핵심 인프라로 여기고 있음을 알 수 있다. 한국도 반도체 전(全)공정에 걸쳐 경쟁력을 강화하기 위한 K-반도체 전략을 수립했다.

## 2. K-POP, K-DRAMA, K-FOOD, …, K-반도체!

**우리나라의 체계적인 반도체 전략**

종합 반도체 강국 실현을 위한 K-반도체 전략

| | | |
|---|---|---|
| 비전 | 2030년 세계 최고의 반도체 공급망 구축 | |
| 추진 전략 | [전략1] 반도체 공급망 안정화 | |
| | [전략2] 반도체 제조 중심지 도약 | |
| | [전략3] 인력·시장·기술 확보 | |
| | [전략4] 국내 산업 생태계 보호 | |
| 세부 과제 | [전략1] K 반도체 벨트 조성<br>• (제조) 반도체 생산능력 제고<br>• (소부장) 소부장 특화단지<br>• (장비) 첨단장비 연합기지<br>• (패키징) 첨단 패키징 플랫폼<br>• (설계) 팹리스 밸리 | [전략2] 인프라 지원 확대<br>• (세제) R&D·시설투자 세액공제 확대<br>• (금융) 금융지원 프로그램 확대<br>• (규제) 주요 규제 합리화<br>• (기반) 용수·전력 등 지원 |
| | [전략3] 반도체 성장기반 강화<br>• (인력) 인력양성·관리 강화<br>• (시장) 연대·협력 생태계<br>• (기술) 차세대 분야 선점 | [전략4] 반도체 위기대응력 제고<br>• (지원체계) 특별법 제정 추진<br>• (車반도체) 수요-공급 연계<br>• (기술안보) 국가핵심기술 확대<br>• (탄소중립) 온실가스 감축 대응 |

출처: KDI 경제정보센터, RFS Team 1

반도체는 총 수출의 약 20%를 차지할 정도로 우리나라 경제에서 중요한 역할을 담당하고 있다. 그런데 전문인력・시장수요・기술수준 등 반도체 산업 성장기반이 부족하고, 제조・공정 역량은 우수하나 이를 뒷받침할 수 있는 기반기술은 강화할 필요가 있다. 이에 대응하여 우리 정부가 추진하고 있는 K-반도체 전략을 소개하겠다.

[전략 1] 공급망 안정화를 위한 'K-반도체 벨트' 조성

반도체 공급망의 안정성을 높이기 위해, 메모리 초격차를 유지하기 위해 국내 생산기지를 최첨단 기술이 최초 적용되는 Fab으로 고도화하고, 생산능력 확대를 지속적으로 추진할 예정이다. 파운드리 분야에서는 첨단 파운드리 분야 미세화 경쟁 및 시설투자 확대와 함께 최근 수요가 급증하는 8인치 파운드리 증설을 추진하고 있다.

용인 반도체 클러스터의 연내 착공을 위하여 정부와 지자체가 기반시설을 확보하는 등 지원을 아끼지 않을 것이고, 대표 메모리 기업과 연계하여 소부장 기업을 집적화하여 특화단지를 조성할 계획이다. 기존 반도체 생산기지 인근에는 주요공정별 글로벌 기업의 R&D 및 생산 시설을 유치하여 소부장 글로벌 연합기지를 구축할 것이다.

또한 중부권의 파운드리 생산기반과 패키징 공정기반을 활용하여 첨단 패키징 특화 혁신기지를 조성할 것이며 플립칩, WLP, PLP, SiP, 3D등 5대 첨단 패키징 관련 기술에 집중적으로 투자할 것을 계획하고

있다.

판교 부근에는 팹리스, AI등 첨단 산업을 망라한 차세대 반도체 복합단지 구축을 추진하여 한국형 팹리스 밸리를 조성할 예정이다.

[전략 2] 반도체 제조 중심지 도약을 위한 인프라 지원 확대

신성장·원천기술과 관련된 R&D 및 시설투자시에 각각 일반 R&D 및 시설투자와 비교하여 세액공제율을 우대 적용함으로써 세제지원을 강화하여 선도기술을 선점하고 투자 촉진을 유도할 것이다. 또한 21년도 하반기부터는 핵심전략기술(가칭)을 신설하여 세제 지원을 강화함으로써 반도체 핵심기술을 확보하기 위해 노력하고 있다.

또한 반도체 업계의 투자 프로젝트가 구체화되는 즉시 총 1조원 이상의 설비투자 특별자금을 신설하여 반도체 설비투자를 지원할 것이며 사업경쟁력 강화 지원자금 등의 명목으로 지원규모를 최대한 확대하고 다양한 금융 프로그램을 적극적으로 지원할 것이다.

그리고 반도체 제조시설을 구축하고 운영할 경우 수요변화에 대응한 반도체 적기 공급이 가능하도록 고압가스, 온실가스, 화학물질 등 주요규제를 반도체 제조 여건에 맞게 완화시킬 예정이다.

[전략 3] 인력 · 시장 · 기술 등 반도체 성장기반 강화

우리나라 반도체 산업의 만성적 인력부족을 해소하기 위해 국내 대학의 반도체 관련학과 정원 확대를 추진하고 있다. 구체적으로는 첨단학과 정원조정제도(결손인원, 편입학여석 등을 활용하여 첨단분야 관련 학과 정원을 조정), 대학 내 학과 조정 등을 활용한 반도체 관련학과의 정원을 확대하려 하고 있으며 실무에 적합한 학사인력을 양성하기 위해 시스템반도체 전공트랙을 신설하고 반도체 관련 계약학과를 확대할 예정이다.

산학연계 R&D 및 기업 참여형 커리큘럼을 개발하고 운영하며 석·박사급 우수 연구인력 육성 생태계를 조성하고, 소부장, 소자, 설계 관련 커리큘럼을 운영하는 전문인력 양성사업을 확대하기 위해 노력할 것이다. 또한 국내 반도체 핵심인력은 국가 차원에서 경제적·사회적 지위를 보장하는 등 중점관리 대상으로 삼아 핵심인력 지원을 위한 제도적 기반을 강화하려 하고 있다.

전방산업 협력을 위해 시스템반도체 수요-공급기업간 연대 및 교류를 강화하고, 후방산업 공급망 안정화를 위해서 소부장 중소기업-소자 대기업간 협력을 강화할 것이다.

기술 측면에서는 차세대 전력 반도체, 인공지능 반도체, 첨단 센서, 소부장 등 R&D 지원을 강화하여 핵심기술 확보를 통해 성장기반을 강화하기 위한 노력을 기울일 것이다.

[전략 4] 국내 생태계 보호를 위한 반도체 위기대응력 제고

국내·외 반도체 산업 여건과 주요국의 반도체 입법 동향을 고려하여 '반도체 특별법' 제정을 검토하고 있다. 구체적으로 입법 방향은 국내 타법률과의 정합성, 국제 규범 등을 고려하여 국회 및 관계부처와 협의할 것이며 반도체 특별법 제정 추진 시 규제 특례, 인력양성, 용수·전력 등 기반시설 지원, 신속투자 지원,

R&D 가속화 방안 등을 종합적으로 고려할 것이다.

차량용 반도체에 대해 단기적으로는 (1)신속통관 지원, (2)기업인 자가격리면제 신속심사, (3)민·관 협력 채널 활용 등 수급 안정화를 지원하고 있고, 중·장기적으로는 자동차 분야의 미래 핵심 반도체 공급망 내재화를 위하여 국내 주요기업간 차량용 반도체 협력모델을 발굴하고 지원하고 있다.

국가 안보와도 직결된 반도체 핵심기술을 보호하기 위해 제도를 강화할 것이다. 우선 M&A 심사제도 개선 등 국내 기업의 기술·인력 해외 유출 방지를 위한 제도적 장치를 마련할 것이며 국가핵심기술 및 핵심 인력에 대한 보안관리를 강화할 예정이다. 또한 산업과 안보 전반에 영향을 미치는 반도체 기술을 보호하기 위해 산업부, 특허청, 정보기관 등 관계부처가 협업을 추진하고 있다.

마지막으로 반도체 산업이 탄소 다배출 업종은 아니지만, 탄소중립 측면에서 친환경 온실가스 감축설비 투자를 확대하고 친환경 공정가스 및 고효율 온실가스 배출 제어장치와 관련하여 R&D를 지원할 것이다. 그리고 친환경 공정가스를 측정할 수 있는 인증체계를 마련하고 양산 적용 테스트를 위한 실증 센터를 구축하여 공정가스 개발을 가속화하고 비용을 절감할 것이다.

## 3. R&D 투자동향

시스템 반도체 분야 R&D 총투자액은 17년 7,814억원, 18년 7,801억원, 19년 8,594억원으로 3년간 총 투자액은 약 2조 4,211억원이다. 이 중 반도체 패키징 분야는 총 3,824억원 규모로 16.1%의 비중을 차지하고 있다.

**시스템반도체에 투자 또 투자!**

시스템 반도체 분야는 정부 R&D 전체 예산에서 매년(16년 ~ 19년) 4%대의 비중을 유지하였으며, 패키징 분야 투자는 연평균 16.1%대로 꾸준히 상승하였다. 구체적으로는 시스템 반도체 분야 R&D 투자액은 16년에서 18년까지 약 7,800억원의 규모를 유지하다 19년에 전년 대비 10.0% 증가한 8,595억 원으로 상승하였다. 또한, 반도체 후공정 분야 R&D 투자 규모는 16년 900억원 수준으로 시스템 반도체 분야 투자액 대비 약 11.6% 비중을 차지하였으나, 투자액과 비중이 꾸준히 상승하여 19년 1,407억원 규모로 시스템 반도체 분야 전체 투자액의 16.4%를 차지하였다.

정부 R&D 예산 대비 시스템 반도체 및 후공정 분야 투자 동향(16년~19년) (단위 : 억원)

| | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| **정부 R&D 전체 예산** | 191,000 | 195,000 | 197,000 | 205,000 | 2.4% |
| **시스템반도체 분야** (정부 예산 내 비중) | 7,785 (4.1%) | 7,815 (4.0%) | 7,802 (4.0%) | 8,595 (4.2%) | 3.4% |
| **반도체 패키징 분야** (시스템 반도체 예산 내 비중) | 900 (11.6%) | 1,056 (13.5%) | 1,104 (14.2%) | 1,407 (16.4%) | 16.1% |

출처: KISTEP 한국과학기술기획평가원, RFS Team 1

반도체 패키징 분야는 17~19년간 중소기업의 R&D 수행 비중이 가장 높았고, 대기업에 대한 정부 투자는 이루어지지 않았다. 즉, 패키징 분야는 대기업에서의 R&D가 이루어지지 않고 있으며, 중견기업의 경우 3년간 총 투자액의 8.3%를 차지하나 연평균 20.6%로 투자 감소 중이다. 반면 출연연구소 및 기타 수행 주체의 높은 투자 비중과 연평균 증가율이 나타났다.

반도체 후공정 분야 사업주체별 R&D 수행 현황(17년~19년) (단위 : 백만원)

| 연구개발 수행주체 | 2017년 | | 2018년 | | 2019년 | | 총 투자액 | | 연평균 증가율 (CAGR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 예산 | 비중 | 예산 | 비중 | 예산 | 비중 | 예산 | 비중 | |
| 중견기업 | 10,647 | 10.1% | 12,096 | 10.9% | 6,715 | 4.8% | 29,459 | 8.3% | (20.6%) |
| 중소기업 | 50,293 | 47.6% | 59,468 | 53.8% | 57,804 | 41.1% | 167,566 | 47.0% | 7.2% |
| 대학 | 11,886 | 11.3% | 12,249 | 11.1% | 18,505 | 13.2% | 42,642 | 12.0% | 24.8% |
| 출연연구소 | 13,669 | 12.9% | 15,821 | 14.3% | 25,524 | 18.1% | 55,015 | 15.4% | 36.6% |
| 기타 | 19,097 | 18.1% | 10,840 | 9.8% | 32,176 | 22.9% | 62,114 | 17.4% | 29.8% |

출처: KISTEP 한국과학기술기획평가원, RFS Team 1

# V. 산업이슈 & 리스크

## 1. AI 시대에 패키징이 중요해??응 겁나 중요해

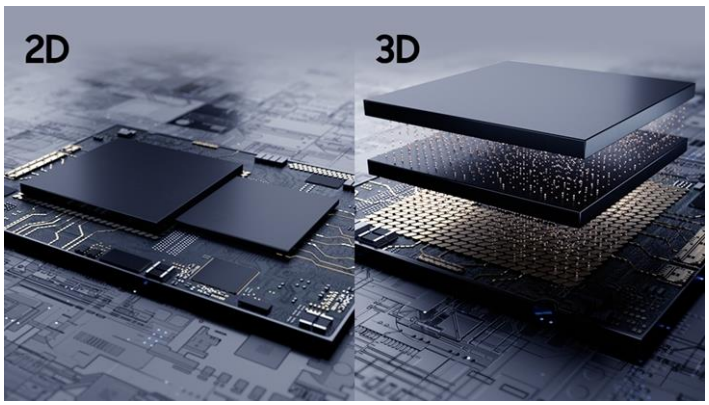
**많은걸 빠르게 처리하기 위해서는 반도체가 핵심!**

반도체 기술경쟁이 초미세공정에서 첨단 패키징으로 확대되고 있는 추세이다. 인공지능(AI) 시대 진입으로 폭증하는 데이터를 소화할 수 있는 반도체 성능이 요구되기 때문이다. 반도체 업체들은 '3D 적층기술', '이종 집적화(Heterogeneous Integration) 기술' 등 패키징 기술개발에 속도를 높이고 있다. 그동안 반도체 업체에서는 반도체 성능향상을 위해 전공정에서 회로 선폭을 좁히는 미세공정 기술개발에 주력해왔다. 하지만 10나노 이하 초미세공정으로 내려오면서 공정 미세화만으로는 더 이상 반도체 성능과 전력효율을 획기적으로 높이기 어렵다고 평가됐다. 이러한 문제의 대안으로 꼽힌 기술이 첨단 패키징이다. 패키징 기술이 발전할수록 칩 사이즈 축소, 절전, 시스템 효율성 향상을 이룰 수 있기 때문이다.

기존에는 로직 칩 옆에 메모리를 붙여 2차원 형태로 설계했다. 성능을 높이기 위해선 계속 옆으로 칩을 붙여가야 하는데 그렇게 되면 크기가 계속 커질뿐만 아니라 성능 향상에도 한계가 있다. 따라서 AI와 같이 현재 무수히 많은 데이터를 빠른시간에 처리하기 위해서 기존 방식과는 다른 첨단 패키징을 개발한 것이다. 첨단 패키징에서 대표되는 기술은 3D 적층기술이다. 이 기술은 전공정을 마친 두 개 이상의 칩을 얇게 쌓아 올려 하나의 반도체로 만드는 패키징 기법이다. 중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장치(GPU) 역할을 하는 로직(연산) 칩 위로 캐시메모리(임시저장장치) 역할을 하는 S램을 3D 형태로 쌓아 올린다. 쉽게 말해서 하나의 칩 안에서 연산과 저장이 함께 된다고 보면 된다. 신호 전송 경로를 줄일 수 있어 데이터 처리 속도를 높일 수 있고 메모리를 계속 쌓아 올릴 경우 저장할 수 있는 공간도 커진다.

삼성전자는 지난해 8월 7나노 반도체에 3D 패키징 기술 '엑스큐브(X-Cube)'를 적용한 테스트 칩을 생산했으며, 이종 집적화 패키지 기술로 올해 5월 '아이큐브4(I-Cube4)'를 개발했다. 이종 집적화 기술은 인쇄회로기판(PCB) 대신 인터포저라는 판 위에 메모리와 로직 반도체를 올려 하나의 반도체처럼 동작하도록 하는 기술이다. 여러 개의 칩을 한 개의 패키지 안에 배치해 데이터 전송 속도를 높이고, 패키지 면적을 줄일 수 있다. 또 작은 폼펙터(구조)로 다기능을 구현할 수 있어 AI 등 다양한 분야에 광범위하게 활용할 수 있다.

삼성 엑스큐브(X-Cube)




출처: 삼성전자, RFS Team 1

## 2. 나 OSAT인데 지금 투자해야되거든? 좀 나와줄래..?

**공격적인 투자에는 이유가 있는 법!**

삼성전자가 최근 대규모 투자를 통해 시스템반도체 부문에서도 글로벌 1위에 도약하겠다는 의지를 드러낸 만큼 후공정 처리 과정에서 외주 확대가 예상된다. OSAT 업체들은 삼성전자 낙수효과를 전망하면서 매출 확대를 위한 투자를 아끼지 않는 상황이다. 반도체 후공정업체 엘비세미콘은 지난 9월 28일 비메모리 반도체 테스트 설비 증설 및 관련 토지, 건물 취득 목적으로 955억원을 투자한다고 공시했다. 부지는 경기도 안성시로 기계장비와 건물 등 신규시설 투자에 나설 예정이다. 반도체 패키징 및 테스트 전문기업인 하나마이크론과 반도체 후공정 업체 네패스의 자회사 네패스아크도 잇따라 증설에 나섰다. 하나마이크론은 8월 25일 비메모리 테스트 신규시설에 1500억원, 네패스아크는 9월 10일 반도체 테스트 장비 투자에 995억원을 투자한다고 각각 공시했다. OSAT 업체들이 파운드리 생산 역량 확대에 따른 테스트 외주화에 기대를 걸고 대규모 투자에 나선 것이다.

국내 OSAT 기업들이 공격적인 투자를 이어 나가는 만큼 해외 OSAT 기업들의 투자도 만만치 않은 상황이다. 대만 5대 OSAT 업체의 총 시설투자가 지난해보다 28% 증가한 1030억 5000만 대만달러로 사상 최대 규모를 자랑하고 있다. 티어1 업체로 꼽히는 ASE, 파워테크 테크놀로지, KYEC뿐만 아니라 티어2에 해당하는 Sigurd, 칩모스도 시설투자 증가세가 높은 상황이다.

글로벌 시장 선두 ASE가 가오슝에 투자를 확대하면서 ASE가 대만 OAST 업계 최대규모 시설투자를 기록했다. ASE가 원래 발표한 투자 금액은 17억 달러였으나, 고객사 수요에 부응하기 위해 최근 11.7% ~ 17.6% (19억~20억달러) 늘렸다. 지난해 대비 10%~15% 증가한 셈이다. ASE는 애플의 SiP 모듈 최대 협력사로, 애플이 SiP 모듈을 대량 채택하기 시작한 점과 훠다, AMD 등의 고객사들이 수주를 꾸준히 늘린 점이 ASE 시설투자 확대의 요인으로 보인다.

Sigurd는 시장에서 티어2 업체로 분류되지만 끊임없이 밀려드는 고객사 주문에 발맞춰 올해 시설투자를 100억 5000만 대만달러까지 상향조정했다. 기존 예상 시설투자 55억 9000만 대만달러에서 80% 늘린 것이다. Sigurd 모회사만 놓고 보면 연간 증가폭이 35%에 육박한다. 마찬가지로 티어2 업체로 분류되는 칩모스의 지난해 시설투자는 약 41억 3000만 대만달러였지만 올해는 매출 비중의 20%~25%로 상한선 언저리 정도 될 예정이며 이는 지난해 대비 45% 정도 확대해 대략 60억 대만달러 정도로 예상한다.

2021년 국내 OSAT 투자 현황

| 기업명 | 엘비세미콘 | 하나마이크론 | 네패스아크 |
|---|---|---|---|
| 영위 사업 | 반도체 후공정 | 반도체 패키징 및 테스트 | 반도체 테스트 |
| 투자 공시일 | 9월 28일 | 8월 25일 | 9월 10일 |
| 투자 금액 | 955억원 | 1500억원 | 995억원 |
| 투자 목적 | 반도체 테스트 설비 시설투자 | 반도체 테스트 설비 시설투자 | 반도체 테스트 장비 매입 |
| 투자 기간 | 2021년 10월 ~ 2022년 5월 | 2021년 8월 ~ 2021년 12월 | 2022년 06월 30일 |

출처: RFS Team 1

## 3. 요즘 인텔이 생각하는 패키징 기술은?!

인텔은 2023년 목표로 독자 패키징 기술인 '포베로스 옴니'와 '포베로스 다이렉트'를 준비하고 있다. 포베로스는 2018년 말 인텔이 공개한 3차원(3D) 적층 방식 패키징 기술이다. 보다 적은 면적을 차지하면서, 신호 지연과 전력 소모를 줄일 수 있어 차세대 패키징 기술이다. 인텔은 2022년 하반기 생산하는 PC용 '메테오레이크' 프로세서에 포베로스 기술을 적용할 계획이다.

**기술은 진화하면서 성장한다는 것을 보여주는 포베로스 시리즈!**

포베로스 옴니와 포베로스 다이렉트는 포베로스를 개선한 기술이다. 반도체 적층시 실리콘관통전극(TSV)과 구리 기둥을 함께 사용한 것이 특징이다. TSV는 반도체에 구멍을 뚫어 상단 칩과 하단 칩을 연결하는 기술이다. 데이터 전송 속도 향상에 강점이 있다. 단, 기술 구현이 어렵고 공정 비용이 많이 든다. 이에 인텔은 포베로스 옴니에서 TSV를 쓰지 않아도 되는 부분을 구리 기둥으로 연결해 비용 절감과 전력 효율성 개선을 생각했다. 포베로스 다이렉트 역시 구리를 활용한 기술이다. 실리콘을 구리로 직접 연결해 저항을 최소화한다. 기존 연결 방식은 접합면에 첨가 물질이 있지만, 구리로 직접 연결하면 접합 간격을 줄일 수 있다. 접합 간격은 신호 지연과 전력 소모와 밀접한 연관이 있어 간격을 줄일수록 효율이 높아진다.

인텔은 '임베디드 멀티다이 인터커넥트브릿지(EMIB)' 기술도 확대 적용하겠다고 강조했다. EMIB는 반도체(다이)를 연결하는 가교 역할로, 다이 연결 부분 아래에 숨겨 다양한 형태의 반도체 칩을 만들 수 있도록 한다. 기존 패키징 기술과 비교해 대역폭은 2배, 전력 효율성은 4배 높일 수 있다. 내년 생산 예정인 서버용 CPU 사파이어 래피즈에 적용된다.

인텔 포베로스 다이렉트 기술




출처: 인텔, RFS Team 1

## 4. 패키징 경쟁의 극심화 삼성 vs TSMC vs 인텔

**위험을 초래할 수 있는 공룡들의 극심한 경쟁!**

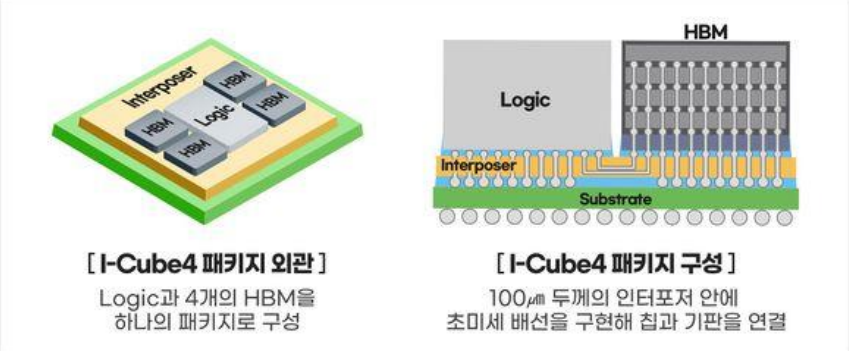
반도체 패키징 시장을 차지하기 위한 공룡업체 간 기술 경쟁이 고조되고 있다. 반도체 미세화 공정이 물리적 한계에 부딪히면서 제품을 차별화하는 방법으로 패키징 기술이 주목받고 있기 때문이다. 인텔은 지난 2019년 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 메모리칩 등 핵심 칩을 하나로 모아 쌓는 패키징 기술을 선보인 바 있다. 더 나아가 이번 발표회에서 패키징 기판과 면적을 줄이는 동시에 전송 속도를 높이는 차세대 기술 '포베로스 옴니'와 '포베로스 다이렉트' 개발 계획을 발표했다. 완성된 반도체를 단순히 패키징하는 기술이 아닌 웨이퍼에 회로를 그리는 '전(前)공정' 단계에서부터 패키징 기술을 적용하는 방식이다.

이에 질세라 패키징 기술 개발에 가장 적극적인 곳은 전 세계 1위 반도체 파운드리(위탁생산) 업체 TSMC다. TSMC의 패키징 기술은 세계 최고 수준으로 알려져 있다. 패키징 사업을 확대하기 위해 회사는 일본에 패키징 공장을 건설할 계획이다. TSMC는 현재 5㎚(나노미터·10억분의 1m) 공정 양산을 위한 패키징 기술을 개발 중으로, 양산에 성공할 경우 5㎚ 공정이 적용된 세계 최초 패키징 기술이 된다. 이를 위해 TSMC는 패키징 기판 1위 업체인 일본 이비덴과의 협력을 강화하고 있다. 패키징 분야에서 기술 격차를 더욱 벌려 나가겠다는 전략이다.

삼성전자도 패키징 공정의 중요성에 맞춰 기술 개발에 속도를 올리고 있다. 삼성전자는 연산가능(로직) 칩과 고대역폭 메모리(HBM)를 결합한 제품의 수요가 늘어날 것으로 판단하여 차세대 패키징 기술 개발에 집중하고 있다. 삼성전자는 결합 가능한 칩의 숫자를 늘리는 연구와 함께 패키징의 두께·전력 손실을 줄이는 기술을 개발 중이다. 삼성전자는 현재까지 패키징과 관련된 투자 계획을 밝히지 않았지만, 미국에 신설할 파운드리 공장에 패키징 생산시설을 포함할 것으로 예상된다.

패키징 기술은 전공정과 비교하면 기술 난이도가 낮지만 반도체 미세화 공정이 한계에 달한 만큼 중요성은 더욱 높아지고 있다. 패키징 시장을 선점하기 위한 업체 간 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 이러한 경쟁 속도에 따라가지 못하는 기업은 수요 부분에서 다른 기업에 뒤쳐질 확률이 높다.

2021년 삼성 I-Cube 4




출처: 삼성전자, RFS Team 1

## 5. 소재·부품·장비의 높은 해외 의존도

**가장 기본도 우리나라가 만들 수 있어야 두렵지 않다!**

우리나라는 반도체 장비·소재·부품 국산화율이 낮은 수준으로 해외 공급망 리스크에 취약하다. 반도체 장비, 소재 국산화율은 지난 5년간 정체 또는 감소하여 '17년 기준 각각 18.2%, 50.3% 수준이며 현재까지도 장비의 경우 20% 내외로 알려져 있다. 반도체 장비 수입액의 증가 추세가 이를 뒷받침한다. 2월 일평균 반도체 제조용 기계 수입액(1억200만6000달러)은 지난해 1월(3100만7000달러)과 비교하면 증가폭이 2배가 넘는다.

반도체 설비 투자 증가는 반도체 장비 확보 경쟁으로 이어진다. 한정된 장비를 수급하다 보니 업체간 경쟁이 치열하다. 기업 고위급 인사의 글로벌 출장도 잦다. 삼성전자 고위급 인사는 최근 반도체 장비 최대 생산국인 미국과 네덜란드에 방문해 직접 장비 수급 협조를 구한 것으로 알려졌다. 글로벌 반도체 장비 제조업체 상위 10개 업체 리스트에는 한국 회사가 한 곳도 없다. 시장조사업체 가트너에 따르면 글로벌 반도체 장비 시장에서 20위권 안에 드는 한국 업체는 단 두 곳에 불과하다. 삼성전자의 자회사인 세메스가 16위, 원익IPS가 18위다. 반도체 장비 업체 상위 4개 회사는 어플라이드머티리얼즈(미국), ASML(네덜란드), 램리서치(미국), 도쿄일렉트론리미티드(일본)다. 이들 4개사의 반도체 장비 제조업체 시장 점유율은 64%에 달한다.

국내 반도체 장비&소재 시장규모 및 국산화율 추이 (단위: 억 달러)

| 구분 | | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비 | 국내 시장규모 | 52 | 68 | 75 | 76 | 97 |
| | 국산화율 | 25.8% | 17.0% | 18.1% | 17.8% | 18.2% |
| 소재 | 국내 시장규모 | 68 | 70 | 71 | 71 | 73 |
| | 국산화율 | 48.3% | 47.1% | 48.3% | 49.2% | 50.3% |

출처: 국제반도체장비소재협회, RFS Team 1

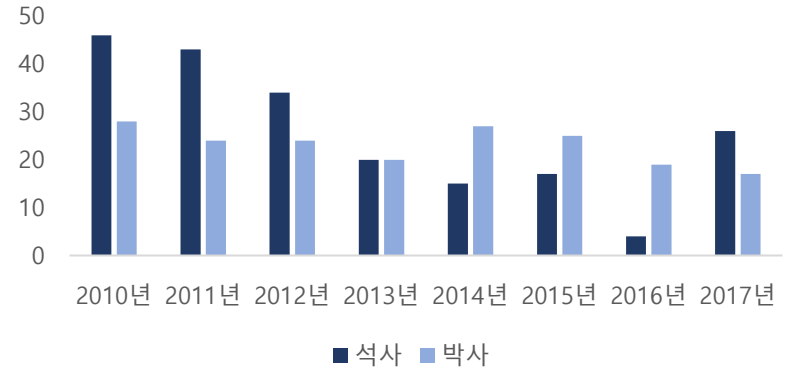
## 6. 전문인력 부족

**사람이 곧 기술이다. 시스템 반도체의 기술은 유능한 인재들에게 달려있다!**

현재 '2030년 종합 반도체 강국 도약'을 위해서는 강력한 인재 양성 시스템이 우선시 되어야한다. 산업기술인력 부족 현상이 지속되고 있으며, 국내 대학의 반도체 전공 석·박사급 전문인력 배출이 꾸준히 감소하는 추세이기 때문이다. 석·박사급 인력 수요에 대응하기 위해 대학원·대학 정원 문제 또한 개선이 시급하다. 반도체가 국가 핵심 전략 산업으로 떠올랐음에도 불구하고 반도체 업계의 고질적인 인력 부족 현상을 해결하지 못할 경우 종합 반도체 강국 비전은 겉만 번지르르해지는 목표가 되는 것이다.

'2020 반도체 산업인력 실태조사'에 따르면 연간 부족한 반도체 석·박사 인력은 200여명 수준이다. 국내 대학에서 반도체 관련 전공자의 석·박사 졸업자 수는 지속 감소세에 있다. 교육부에 따르면 2017년 전국 대학에서 배출한 반도체 전공 석·박사 졸업자 수는 143명이다. 2018년에는 135명으로 줄고, 2019년에는 92명으로 곤두박질쳤다. 지난해 115명으로 소폭 늘었지만 반도체 슈퍼사이클이 본격화하던 2017년 대비 20% 감소한 상황이다.

서울대 반도체 석박사 추이




출처: 반도체디스플레이기술학회, RFS Team 1

# VI. TOP PICKS

## 1. 리노공업

## 2. 네패스아크

## 3. TSMC

## 4. 한미반도체

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체 후공정/장비 및 소재 |

# 리노공업(058470.KQ)

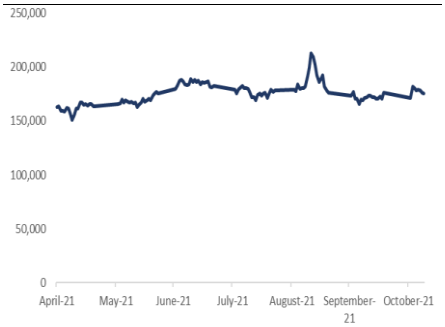
## 콜 미 모팔모! 장비는 자신있지

| | |
|---|---|
| 투자의견 | BUY |
| 목표주가 | 212,500원 |
| 현재주가(11.09) | 175,700원 |
| 상승여력 | 21% |

Stock Data

| | | | |
|---|---|---|---|
| KOSPI (11/09) | | | 2,962 |
| KOSDAQ | | | 1,008 |
| 시가총액 | | | 2조 6,781억원 |
| 발행주식수(주) | | | 15,242,370 |
| 52주 최고/최저가(원) | | | 216,700 /118,000 |
| 외국인지분율(%) | | | 48.72% |
| 주요주주(%) | 이채윤 | | 34.66% |
| | Wasatch Advisors, Inc. | | 7.02% |
| 주가상승률(%) | 1개월 | 6개월 | 12개월 |
| | 6% | 8% | 44% |

Stock Price




### 기업개요

리노공업은 전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE(SPRING CONTACT PROBE: LEENO PIN)와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있다. IOT, AI, 5G, VR, 빅데이터, 자율주행 및 전기차가 부각되면서 IT 관련 디바이스에 대한 신규 수요가 증가할 것이기 때문에 전세계적으로 비메모리 반도체 관련 시장이 성장할 수밖에 없는 상황에서 리노공업은 다양한 공정마다 응용될 수 있기 때문에 수요가 증가될 것이다.

리노공업의 올해 반기 매출액은 1471억이며, 영업이익은 622억이다. 이는 지난해 동기 매출액 대비 38%가량 급증한 규모이다.

### 5G의 침투율에 함께 상승

리노공업의 영업실적은 계속해서 큰 폭으로 늘어날 것으로 보는 이유는 5G의 침투율 증가와 비인텔진영의 확장, 스마트폰 외의 신규 어플리케이션향 칩수요 증가를 반영한 판단이다. 5G용 칩 수요증가는 소켓 평균판매단가의 상승을 의미한다. 스마트폰 외에도 다른 어플리케이션향 수요가 증가중이다. 또한 신규 어플리케션이 증가하면서 평균판매단가의 상승을 불러온다. 그렇기에 비메모리 시장 성장의 수혜를 그대로 볼 수 있을 것으로 기대된다. 스마트폰 수요회복으로 모바일AP 판매 호조가 이어지며 5G 스마트폰의 시장 침투율 역시 증가하고 있어 리노공업의 매출액과 매출액이 최대 실적을 경신할 것으로 기대된다.

### 위드코로나에 최고의 수혜주

반도체 업종의 위드 코로나 및 거리두기 완화로 리노공업이 큰 수혜를 볼 것으로 기대된다. 위드 코로나 시대에 반도체 장비 리드타임이 짧아지고 비메모리 반도체 설비 투자가 더 확대되며, 모바일과 주변기기 분야의 신제품 도입이 빨라지면 매출 구조상 연구 개발용 테스트용 부품을 공급하는 리노공업이 유리하다. 또한 거리두기 완화가 되면서 웨어러블 시장이 더욱더 고 성장할 것이다. 리노공업의 웨어러블향 부품 매출은 의료용 부품 매출을 능가할 정도로 비중이 커졌다. 전 세계적으로 위드 코로나가 전개된다 하더라도 코로나 종식이 어렵다는 점을 전제로 하고 있기 때문에 건강관리 수요는 여전히 견조할 것으로 기대된다.

### 테스트의 복잡도? 오히려 더 좋아

테스트용 부품이 필요한 후공정 분야에서 mmWave 도입등의 영향으로 후공정 자체가 복잡해졌고, 칩의 성능 강화로 테스트 시간이 늘어났다. 후공정 분야에서 모바일 뿐만 아니라 주변기기(웨어러블)향 테스트 수요도 증가한다. 리노공업의 주변기기 부품 매출은 의료용 부품 매출 능가할 정도로 비중이 커졌기에 비메모리 후공정 업종에 더욱 더 박차를 기할 것으로 기대된다.

Research Team 1

| | | |
|---|---|---|
| 팀장 | 32기 황성재 | crazay2086@naver.com |
| | 30기 김나현 | nahyun970@naver.com |
| | 32기 홍윤서 | sjyshong@gmail.com |
| | 33기 김동윤 | dymose@naver.com |
| | 33기 김성훈 | wolves15@naver.com |
| | 33기 서제덕 | tjwpejr07@naver.com |

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체 후공정/테스트 |

# 네패스아크(330860.KQ)

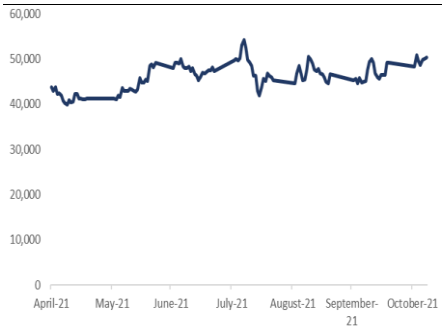
## 테스트의 전문 기업

| | |
|---|---|
| 투자의견 | BUY |
| 목표주가 | 62,400원 |
| 현재주가(11.09) | 50,400원 |
| 상승여력 | 24% |

Stock Data

| | | | |
|---|---|---|---|
| KOSPI (11/09) | | | 2,962 |
| KOSDAQ | | | 1,008 |
| 시가총액 | | | 6,141억원 |
| 발행주식수(주) | | | 12,184,045 |
| 52주 최고/최저가(원) | | | 62,000 / 34,250 |
| 외국인지분율(%) | | | 1.74% |
| 주요주주(%) | 이병구 | | 18.47% |
| | 하나반도체신기술투자조합 | | 17.7% |
| 주가상승률(%) | 1개월 | 6개월 | 12개월 |
| | 10% | 20% | 30% |

Stock Price




### 기업개요

동사는 네패스의 테스트 사업부문이 물적 분할해 설립한 회사로 2020년 11월 코스닥에 상장했다. 2020년 기준 어플리케이션 매출 비중은 PMIC 65%, DDI 17%, SoC 9%, 기타 9%다. 네패스 아크의 강점은 테스트 업체와 턴키 후공정 업체의 장점을 모두 누릴 수 있다는 점이다. 테스트 비즈니스만을 수행하는 업체는 영업이익률이 턴키 업체 대비 높다. 하지만 후공정 라인이 따로 없는 팹리스 고객사는 통상적으로 턴키 수주를 좀 더 선호하기 때문에 고객사를 확보하기 쉽지 않다. 네패스에서 턴키 물량으로 따온 테스트 물량을 네패스 아크가 수행할 수 있어 수익성과 외형 성장을 모두 누릴 수 있는 비즈니스 구조다. 21년 반기 기준 매출액은 261억이며 영업이익은 65억이다.

### 엑시노스 점유율 회복

올해 경쟁사들 중 가장 많은 AP 웨이퍼 테스트 증설을 진행해 엑시노스 출하량 증가에 대한 수혜를 가장 크게 받을 전망이다. 지난 9월 10일 995억원의 SoC 테스터 양수를 공시했고, AP 테스터가 가장 많은 것으로 파악된다. 더불어 네패스 아크는 엑시노스 AP 출하량과 연동되는 칩인 PMIC의 테스터도 가장 많이 보유하고 있다. 내년 AP 테스트 매출액은 420억원으로 올해보다 2배 이상 증가할 전망이다.

### PLP테스트 추가!

PLP 패키징을 적용하는 칩의 테스트를 네패스아크가 담당하게 돼 모회사 네패스의 PLP 패키징 확대는 네패스아크의 이익증가로 이어진다. 현재 진행중인 Q사와의 PMIC 테스트도 네패스아크에서 진행할 예정으로 올해 18대에 이어 내년에도 30대의 추가 PMIC 테스터를 반입할 전망이다. 생각보다 초기 PLP 수율이 더디게 개선되는 점은 아쉽지만 내년부터 Q사향 PLP테스트 매출액이 반영되며 국내 대형 팹리스에 치우쳤던 고객사 매출 다변화가 본격적으로 나타날 수 있다.

### 반도체 TEST단가의 증가

반도체 집적도가 높아지고 다양한 기능이 추가되면서 TEST항목과 시간 또한 증가한다. TEST시간의 증가는 TEST하우스의 매출증가로 연결된다. 향후 10년간 글로벌 반도체 TEST시장은 연평균 22.4%로 성장할 전망되는데 국내 파운드리 시장에 힘입어 글로벌 성장률을 상회할 것으로 기대된다. 또한 반도체 제조사들은 EUB등 핵심 공정 투자 부담으로 반도체 패키징 및 테스트 외주 비중을 확대하는 추세이다. 따라서 국내의 경우, 비메모리 생태계가 잘 발달한 해외처럼 대형OSAT업체가 등장할 가능성이 높다.

Research Team 1

| | | |
|---|---|---|
| 팀장 | 32기 황성재 | crazay2086@naver.com |
| | 30기 김나현 | nahyun970@naver.com |
| | 32기 홍윤서 | sjyshong@gmail.com |
| | 33기 김동윤 | dymose@naver.com |
| | 33기 김성훈 | wolves15@naver.com |
| | 33기 서제덕 | tjwpejr07@naver.com |

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체 후공정/패키징 |

# TSMC(TSM)

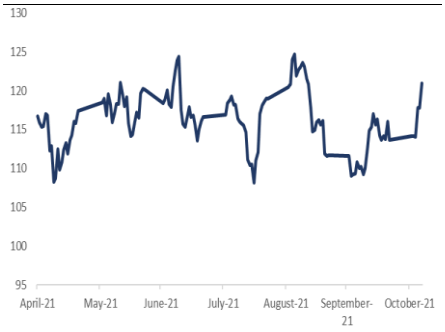
## ME vs 나머지

| | |
|---|---|
| 투자의견 | BUY |
| 목표주가 | 133(USD) |
| 현재주가(11.09) | 120(USD) |
| 상승여력 | 11% |

Stock Data

| | | | |
|---|---|---|---|
| NASDAQ (11/09) | | | 15,857.92 |
| DJI | | | 36,432.22 |
| 시가총액 | | | 627,049(USD/mn) |
| 발행주식수(주) | | | 25,930,380,458 |
| 52주 최고/최저가(원) | | | 142.19/86.70 |
| 외국인지분율(%) | | | -% |
| 주요주주(%) | 대만 국가개발기금 | | 약 6% |
| | - | | - |
| 주가상승률(%) | 1개월 | 6개월 | 12개월 |
| | 9.88% | 2.28% | 3.49% |

Stock Price




### 기업개요

대만 소재의 세계 최대 규모 파운드리업체이며 시가총액 전 세계 8위이다. 타 기업으로부터 설계도를 받아 반도체를 위탁 생산하는 기업이다. 제조업체는 영업이익률을 높이기는 쉽지 않은데 3분기 41.2%의 영업이익률을 기록하였으며 지난해 같은 기간보다 매출은 16%, 영업이익이 14% 증가하였다. 고성능 저전력 반도체 수요가 급증하여 3D패키징 등 후공정 중요성이 커졌다. 특히 반도체 패키징 기술 개발을 위해 일본에서도 R&D거점을 지을 정도로 지원하고 있다.

### 중요해지는 후공정에 TSMC까지 알고 있다!

TSMC는 첨단 후공정 기술을 통해 다양한 칩을 하나의 소자로 통합할 수 있다. 전기적 연결과 반도체 소자의 보호가 목적이었던 전통적인 후공정(패키징) 기술을 대체하는 3D 적층 등 첨단 후공정 기술이 고부가가치를 구현하는 산업 내 핵심경쟁력으로 부상하고 있다. 또한 TSMC는 현재까지는 반도체 전공정에서 세계 최고 경쟁력을 확보했다. 하지만 TSMC는 후공정에서는 후발주자이다. 그렇기에 일본 거점을 통해 세계 최고 수준의 소재 장비 기업과 협력하며 개발중이다.

### 후공정 팹 건설과 3D SoIC

TSMC는 콘퍼런스 콜에서 차세대 패키징 기술인 3D SoIC(System on Integrated Chips) 기술을 2022년 초 상용화하겠다고 밝혔다. TSMC는 이 플랫폼을 적용한 반도체를 자체적으로 양산하기 위해 2개의 후공정 팹을 건설 중이다. 이 기술이 가장 처음으로 적용되는 곳은 고성능 컴퓨팅(HPC High Performance Computing)이 될 전망이다. 4차 산업혁명 산업 분야에서 인공지능(AI) 학습과 빅데이터 분석 등에 필요한 데이터양이 늘어나면서 기존 컴퓨팅 자원에서 해결이 되지 않는 고성능 연산 수요가 대폭 증가했기 때문이다. TSMC의 경우 3D SoIC 외에도 칩온웨이퍼온서브스트레이트(CoWoS), 통합팬아웃 3D(InFO 3D) 등의 차세대 후공정 기술을 개발 중이다.

Research Team 1

| | | |
|---|---|---|
| 팀장 | 32기 황성재 | crazay2086@naver.com |
| | 30기 김나현 | nahyun970@naver.com |
| | 32기 홍윤서 | sjyshong@gmail.com |
| | 33기 김동윤 | dymose@naver.com |
| | 33기 김성훈 | wolves15@naver.com |
| | 33기 서제덕 | tjwpejr07@naver.com |

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체 후공정/장비 및 소재 |

# 한미반도체(042700.KS)

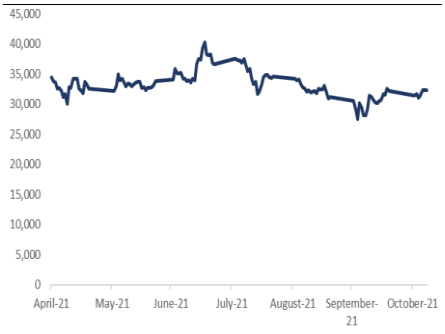
## 장비로는 양보 못하지!

| | |
|---|---|
| 투자의견 | BUY |
| 목표주가 | 44,300원 |
| 현재주가(11.09) | 32,350원 |
| 상승여력 | 37% |

Stock Data

| | | | |
|---|---|---|---|
| KOSPI (11/09) | | | 2,962 |
| KOSDAQ | | | 1,008 |
| 시가총액 | | | 1조 6,000억원 |
| 발행주식수(주) | | | 49,459,877 |
| 52주 최고/최저가(원) | | | 41,350 / 11,000 |
| 외국인지분율(%) | | | 5.82% |
| 주요주주(%) | 곽동신 외 10인 | | 56.06% |
| | 국민연금공단 | | 7.60% |
| 주가상승률(%) | 1개월 | 6개월 | 12개월 |
| | 9.86% | -12.35% | -1.22% |

Stock Price




### 기업개요

한미반도체는 1980년 설립 후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작으로 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비를 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, Test하는Turn-Key방식의 일괄 생산라인을 갖추고 있다. 또한 세계적인 경쟁력을 확보하여 국내외 주요 반도체 관련 제조업체에 장비를 공급해 오고 있다. 주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 반도체 패키지의 절단→세척→건조→2D/3D VISION 검사→선별→적재까지 처리해 주는 반도체 제조공정의 필수적 장비로서 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년 중반 이후 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있다.

### EMI Shield(전자기파 차폐)

한미반도체가 2016년부터 국내외에 제조라인을 보유한 글로벌 반도체 기업에 공급하기 시작했던 EMI Shield(전자기파 차폐) 장비의 경우 최근 코로나19 확산에 따른 비대면 · 온라인 시장 성장과 함께 그 적용 영역이 기존 스마트 기기에서 자율주행차 등 차량용 반도체 칩까지 확장되어 적용되고 있다. 이로 인해 관련 고객사의 투자가 증가하는 추이를 보이고 있다. EMI Shield 장비 부문에서 한미반도체의 장비가 세계 점유율 1위를 달성하였으며, 매출 성장에 크게 기여할 것으로 예상된다.

### 마이크로 쏘 (micro SAW)

한미반도체 마이크로쏘는 반도체 패키지를 절단하는 장비다. 그동안 일본의 장비 업체 디스코가 전세계 시장을 독점해 왔으나 한미반도체가 국산화에 성공한 것이다. 한미반도체는 이 장비를 세계 시장 점유율 1위인 반도체 필수 공정 장비인 비전 플레이스먼트와 결합해 시너지효과를 낸다는 목표다. 한미반도체는 2021년 6월 인천에 마이크로쏘 전용 공장을 준공하고 생산 준비를 마쳤다. 이번 증설로 한미반도체는 마이크로쏘 장비를 포함해 연간 약 1320대의 장비를 생산할 수 있게 됐다. 한미반도체는 OSAT 업체인 칩 패킹테크놀로지(중국)와 UTAC(싱가포르)의 태국 공장에 해당 장비 공급을 체결한 바 있다. 이 장비는 삼성전기에도 공급할 예정이기 때문에 앞으로의 수주 상황도 긍정적으로 평가할 수 있다.

### 해외 OSAT가 투자하면 할수록 좋은건 한미!

대부분의 국내 후공정 장비업체들은 국내 반도체 소자업체들이나 국내 OSAT 업체의 캐팩스와 실적이 연동되는 경우가 많다. 하지만 한미반도체는 고객군이 오히려 해외 OSAT업체 비중이 굉장히 크기 때문에 글로벌 투자 확대의 수혜를 고스란히 누릴 수 있는 국내에 몇 안 되는 후공정 장비업체이다. 따라서 글로벌 후공정 투자 확대가 한미반도체에게 차별적 수혜로 이어질 수 있다.

Research Team 1

| | | |
|---|---|---|
| 팀장 | 32기 황성재 | crazay2086@naver.com |
| | 30기 김나현 | nahyun970@naver.com |
| | 32기 홍윤서 | sjyshong@gmail.com |
| | 33기 김동윤 | dymose@naver.com |
| | 33기 김성훈 | wolves15@naver.com |
| | 33기 서제덕 | tjwpejr07@naver.com |

-읽어주셔서 감사합니다-